

LÉAME

LÉAME

Se han agregado varias pestañas entre los documentos de DISEÑO: Supervisión humana, Verificación del Mapa de Procesos SEU y otras correspondientes con notas para cada Agente.

Los documentos de DISEÑO se completan con los documentos del PROYECTO.

En particular, la pestaña del **Backlog técnico** (Jira) agrega **ÉPICAS** e **HISTORIAS DE USUARIO (HU)** que amplían la información de utilidad para el diseño.

Otro aspecto fundamental es la ciberseguridad del proyecto, que se define en la pestaña PROYECTO: **Ciberseguridad desde el Principio**.

Este documento está en constante revisión ("vivo"). Las modificaciones se señalan con **resaltado amarillo** y, de ser necesario, se complementan con un comentario.

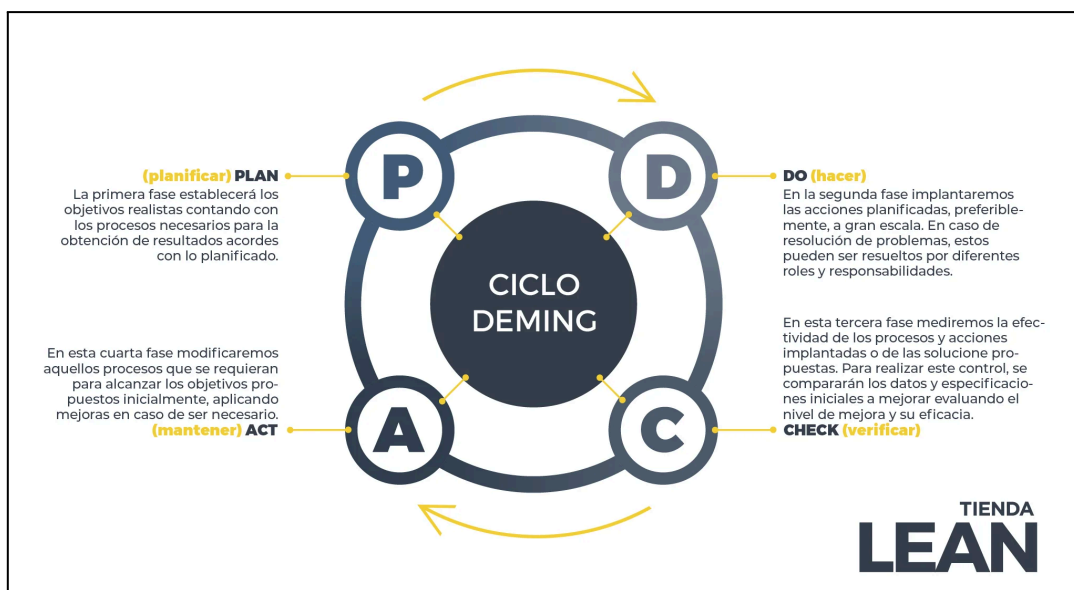
DISEÑO

Modelo de Procesos SEU – FIE

1. Enfoque metodológico adoptado

- Gestión por procesos (BPM)
- Ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act)
- Distribución de responsabilidades orientadas a calidad (RACI)
- Trazabilidad documental (auditable CONEAU)
- Orientación a resultados e impacto social
- Integración con docencia e investigación (función sustantiva)

Ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act)



Distribución de responsabilidades orientadas a calidad (RACI)

Letra	Significado	Rol práctico	Criterio de calidad
R	Ejecuta	Hace el trabajo	Puede haber varios R, pero con claridad sobre qué hace cada uno
A	Responsable final	Aprueba y responde	Siempre debe haber 1 solo A por tarea. No dejar tareas sin A (genera desorden)
C	Consultado	Aporta opinión	No abusar de muchos C (ralentiza procesos)
I	Informado	Solo recibe información	

2. Mapa de Procesos

Procesos Estratégicos

1. Planificación Estratégica de Extensión
2. Vinculación Institucional y Territorial

Procesos Sustantivos (Core)

3. Diseño y Gestión de Actividades de Extensión
4. Comunicación y Difusión Institucional
5. Gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas
6. Gestión de Eventos Académicos (congresos, jornadas)

Procesos de Soporte

7. Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional
 8. Monitoreo, Evaluación e Indicadores (KPIs)
 9. Atención a la Comunidad y Aspirantes
-

3. Definición de procesos (con RACI y control de calidad)

Proceso 1: Planificación Estratégica de Extensión

Modelo de proceso

Estratégico – cíclico anual (PDCA)

Objetivo

Definir lineamientos, prioridades y metas de extensión alineadas al plan institucional y a las políticas de extensión de la UNDEF, integrando los requerimientos y recomendaciones de los Informes de Evaluación y Acreditación periódicos de las carreras universitarias.

Control de calidad

- Plan aprobado formalmente

- Coherencia con misión institucional
- Indicadores definidos
- Evidencia documental (CONEAU)

Roles (RACI)

Rol	Responsabilidad
Secretario de Extensión	A
Coordinador de extensión	R
Secretario de Evaluación / Responsable de vinculación	C
Directores de Carrera	C
Decanato	I

Proceso 2: Vinculación con el medio (Institucional y Jurisdiccional)

Modelo

Relacional – continuo

Objetivo

Generar y sostener vínculos con actores externos (Estado, Industria, Defensa, comunidad y redes académicas, organizaciones con convenio, egresados) para desarrollar actividades de Transferencia, Consultoría y Asistencia técnica.

Nota: otras actividades de Extensión se desarrollan mediante los procesos P3 (Extensión) y P5 (Capacitación) y P6 (Eventos Académicos).

Control de calidad

- Convenios formalizados con instituciones universitarias, empresas, organismos públicos, ONG, etc.
- Actividades derivadas de convenios activos.
- Impacto medible en carreras vinculadas, participantes (docentes, alumnos, egresados), grado de avance y resultados, ingresos económicos, registros de propiedad intelectual, regalías, etc.

RACI

Rol	Responsabilidad
Secretario Extensión	A
Responsable de Convenios	R
Coordinador de extensión	C
Área legal/institucional	C
Decanato	I

Proceso 3: Diseño y Gestión de Actividades de Extensión

Modelo

Operativo – por proyectos.

Objetivo

Diseñar, aprobar y ejecutar actividades de extensión (proyectos UNDEX, eventos socio-culturales, etc).

Control de calidad

- Formulación con objetivos claros.
- Evaluación de resultados.
- Registro documental.
- Aprobación formal por la SEU del Rectorado UNDEF (cuando corresponda).

RACI

Rol	Responsabilidad
Secr / Coord Extensión	A
Responsable de proyectos y eventos	R
Responsable de Gestión del Conocimiento de Extensión	C

Responsable Técnico
de Sistemas /
Automatización

C

Decanato

I

Proceso 4: Comunicación y Difusión Institucional

Modelo

Continuo – multicanal

Objetivo

Difundir actividades, logros y oportunidades institucionales en la comunidad FIE, organismos institucionales y redes sociales.

Control de calidad

- Frecuencia de publicaciones.
- Consistencia institucional.
- Métricas de alcance en Redes Sociales
- KPI indicadores clave de rendimiento) .

RACI

Rol	Responsabilidad
Coordinador de Extensión	A
Responsable de Gestión del Conocimiento de Extensión	R
Responsable de Redes Sociales	R
Directores de carrera	C
Secretario de Extensión	I
Decanato	I

Proceso 5: Identificación, formulación y gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas

Modelo

Ciclo completo (diseño–ejecución–evaluación)

Objetivo

Gestionar oferta académica de extensión.

Control de calidad

- Revisión coordinada con el Dpto Planes y Programas de la Secretaría Académica (en caso de proyectos curriculares)
- Aprobación formal por la SEU del Rectorado UNDEF (cuando corresponda).
- Inscripciones
- Retención
- Evaluación de satisfacción
- Certificados y diplomas

RACI

Rol	Responsabilidad
Coordinador de Extensión	A
Responsable de cursos	R
Directores de carrera	C
Dpto Planes y Programas / Secr Acad	C
Comunidad FIE	I

Proceso 6: Gestión de Eventos Académicos

Modelo

Por evento (tipo proyecto)

Objetivo

Organizar jornadas, conferencias, seminarios, simposios, congresos y otros eventos académicos.

Control de calidad

- Participación
- Calidad académica
- Publicaciones asociadas

RACI

Rol	Responsabilidad
Coordinador de extensión	A
Responsable de proyectos especiales	R
Responsable de vinculación	C
Decanato	C
Comunidad FIE	I

Proceso 7: Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional

Modelo

Continuo – acumulativo

Objetivo

Registrar, organizar y explotar conocimiento institucional.

Control de calidad

- Repositorio actualizado
- Accesibilidad
- Trazabilidad histórica

RACI

Rol	Responsabilidad
Coordinador de extensión	A

Responsable de
Gestión del
Conocimiento
de Extensión

R

Directores de
carrera

C

Secretario de
extensión

I

Proceso 8: Monitoreo, Evaluación y Mejora Continua

Modelo

Analítico – continuo

Objetivo

Seguimiento, extracción, registro y análisis de datos de extensión para medir el desempeño y el impacto institucional en la comunidad, con fines de mejora continua, asegurando la integridad de la información entre los sistemas CONEAU GLOBAL, SIU y el repositorio de la Memoria Institucional.

Control de calidad

- Calidad del texto acorde con la sintaxis y semántica de los informes
- Completitud de datos (datos + metadatos obligatorios)
- Tiempos de ejecución en base a requerimientos
- Tasa de fallas de conexión de APIs con Redes Sociales
- KPIs definidos y disponibles en dashboards activos
- Informes periódicos de acreditación
- Cumplimiento del Plan Estratégico de Extensión Universitaria de la FIE.

RACI

Rol	Responsabilidad
Responsable de Gestión del Conocimiento de Extensión	A
Responsable Técnico de	R

Sistemas /
Automatización

Coordinador **C**

Secretario **I**

Autoridades **I**

Interfaces de Soporte Inter-secretaría

Objetivo

Diferenciar y canalizar tareas administrativas ajenas a la función sustantiva de extensión hacia el Dpto. Apoyo.

Actividades

- Gestión de Orden del Día de la FIE.
- Documentos de ceremonial y protocolos.
- Planes de necesidades de adquisiciones.
- Búsqueda de proveedores del Estado.
- Gestión de presupuestos preliminares
- Gestión de aprovisionamiento y de inventarios.

Proceso 9: Atención a la Comunidad y Aspirantes / postulantes

Modelo

Servicio – multicanal

Objetivo

Brindar información y orientación a interesados.

Control de calidad

- Tiempo de respuesta
- Satisfacción
- Conversión (inscripciones)

RACI

Rol	Responsabilidad
Coordinador	A
Responsable Técnico de Sistemas / Automatización / agentes IA	R
Docentes	C
Comunidad	I

4. Principales vicios a evitar (criterio CONEAU)

- Actividades sin registro ni evaluación
 - Dependencia de personas clave (no institucionalizado)
 - Falta de indicadores
 - Comunicación informal o inconsistente
 - Ausencia de integración con docencia e investigación
 - Baja trazabilidad documental
-

5. Preparación para automatización (IA)

Estos procesos permiten incorporar directamente los agentes definidos:

Proceso	Agente IA asociado
Comunicación	A1 - Extensión Bot
Conocimiento	A2 - Historia Viva
Vinculación	A3 - Vinculación y Congresos
Atención	A4 - Asistente estudiantes
Evaluación	A5 - Analíticas

6. Conclusión técnica

El modelo propuesto:

- Cumple con criterios de **calidad universitaria (CONEAU)**
- Es **auditable y trazable**
- Permite **escalabilidad hacia el Centenario**
- Está preparado para **automatización progresiva con IA**
- Reduce riesgos organizacionales y mejora la eficiencia operativa

Integración Agentes + Procesos

A continuación se presenta el **mapeo integral Proceso → Software (open source + Google Workspace) → Agentes IA del Proyecto Centenario**, con criterio:

- **Prioridad: Google Workspace institucional (UNDEF)** como plataforma central
 - Complemento con **software open source liviano**
 - Integración directa con los **5 agentes inteligentes definidos**
 - Preparado para **auditoría, trazabilidad y automatización progresiva**
-

Arquitectura base adoptada

Se toma como núcleo operativo la suite Google Workspace, que integra:

- Gmail (comunicación institucional)
- Drive (repositorio documental)
- Docs / Sheets / Slides (producción colaborativa)
- Calendar (planificación)
- Forms (recolección de datos)
- Meet (reuniones y eventos)
- Sites (portales)
- Apps Script (automatización ligera)

Estas herramientas permiten **colaboración en tiempo real, almacenamiento seguro y gestión integrada** .

Matriz de mapeo: Procesos → Software → Agentes IA

1. Planificación Estratégica de Extensión

Software

- Google Docs (plan estratégico)
- Google Sheets (indicadores y metas)
- Google Drive (repositorio institucional)
- Google Meet (reuniones de planificación)

Open source complementario

- Git (versionado de documentos estratégicos)

Agente IA

- **Agente 5 – Analíticas de Extensión**
 - Genera reportes de base
 - Sugiere objetivos en base a datos históricos
-

2. Vinculación Institucional y Territorial

Software

- Gmail (comunicación formal)
- Google Sheets (seguimiento de convenios)
- Google Calendar (agenda institucional)
- Google Drive (documentación de convenios)

Open source

- CRM liviano (opcional): SuiteCRM / EspoCRM

Agente IA

- **Agente 3 – Vinculación y Congresos**
 - Detecta oportunidades externas
 - Sugiere contactos y eventos
 - Genera borradores de mails institucionales
-

3. Diseño y Gestión de Actividades de Extensión

Software

- Google Forms (propuestas de actividades)
- Google Docs (diseño de proyectos)
- Google Sheets (seguimiento operativo)
- Google Drive (documentación)

Open source

- Trello (alternativa Kanban) o equivalente libre

Agente IA

- **Agente 1 – Extensión Bot**

- Genera propuestas iniciales
 - Resume actividades
 - Automatiza documentación básica
-

4. Comunicación y Difusión Institucional

Software

- Google Docs (redacción)
- Google Drive (repositorio multimedia)
- Google Calendar (plan editorial)
- Integración con redes sociales

Open source

- Herramientas de automatización (scripts Python)

Agente IA

- **Agente 1 – Extensión Bot**
 - Produce contenidos diferenciados para redes sociales de egresados y patrocinadores.
 - Genera gacetillas, posts y newsletters.
 - Redacta comunicados para eventos de fechas fijas (días patrios, aniversarios).
 - Programa publicaciones.
 - Mantiene consistencia institucional.
 - Valida comunicación institucional a la comunidad externa con participación de autoridades.
-

5. Gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas

Software

- Google Forms (inscripciones)
- Google Sheets (gestión de alumnos)
- Google Drive (materiales)
- Google Meet (clases virtuales)

Open source

- Moodle (si se requiere LMS formal)

Agente IA

- **Agente 1 – Extensión Bot**
 - Difusión automática
 - **Agente 4 – Atención a Estudiantes**
 - Responde consultas básicas de extensión universitaria (becas, cursos, etc).
 - Orienta sobre oferta académica actualizada, en coordinación con el Dpto Administración de Alumnos de la Secretaría Académica.
 - Implementa Ventanilla Virtual para comunicaciones eficaces y soporte de trámites para el claustro de egresados.
-

6. Gestión de Eventos Académicos

Software

- Google Forms (inscripción)
- Google Sheets (participantes)
- Google Calendar (agenda)
- Google Meet (eventos virtuales)
- Google Sites (landing del evento)

Agente IA

- **Agente 3 – Vinculación y Congresos**
 - Identifica eventos relevantes.
 - Gestiona integralmente datos de ceremonial y protocolo, incluyendo invitaciones automáticas con control humano de listas de autoridades y chequeo de listas de distribución (autoridades docentes, alumnos, gestión).
 - Genera reportes y memorias.
 - **Agente 1 – Extensión Bot**
 - Difusión automática
-

7. Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional

Software

- Google Drive (repositorio central)
- Google Docs (documentación estructurada)
- Google Sites (portal histórico)

Open source

- Base de datos PostgreSQL (indexación avanzada)

Agente IA

- **Agente 2 – Historia Viva / Centenario AI**
 - Organiza información histórica
 - Genera efemérides
 - Produce contenido institucional
-

8. Monitoreo, Evaluación e Indicadores (KPIs)

Software

- Google Sheets (KPIs base)
- Google Looker Studio (dashboards)
- APIs oficiales:
 - Meta Graph API (Instagram/Facebook)
 - LinkedIn API
- Apps Script (scheduler)
- Python (opcional para scraping autorizado)

Open source

- Metabase / Superset

Agente IA

- **Agente 5 – Analíticas de Extensión**
 - Extracción automática de publicaciones desde RRSS
 - Normalización de datos (copy + metadata)
 - Almacenamiento estructurado en Sheets
 - Validación de integridad de datos
 - Genera dashboards automáticos
 - Detecta desvíos
 - Propone mejoras
- **Subfunción del Agente 5 para las Analíticas de Extensión.** Considerar en el diseño un Módulo *Social Data Collector*, con las siguiente funciones:
 - Conexión a APIs
 - Extracción periódica
 - Limpieza de texto
 - Generación de dataset estructurado

Maapeo Proceso - Software - Agente

Proceso	Software	Agente
KPIs	Sheets + APIs RRSS + Apps Script	Agente 5
Comunicación (fuente)	Redes sociales	(input)

9. Atención a la Comunidad y Postulantes

Software

- Gmail (canal formal)
- Google Forms (consultas estructuradas)
- Google Sites (información pública)

Integración externa

- WhatsApp Business
- Redes sociales

Agente IA

- **Agente 4 – Atención a Futuros Estudiantes**
 - Respuestas automáticas ante consultas básicas de extensión universitaria (carreras, becas, inscripciones, etc).
 - Orientación vocacional básica y sobre la oferta académica actualizada, en coordinación con el Dpto Administración de Alumnos de la Secretaría Académica.
 - Interacción multicanal (web, RRSS, email, etc.)
 - Implementa Ventanilla Virtual para comunicaciones eficaces y soporte de trámites para futuros estudiantes.
-

Visión integrada (clave para evaluadores)

Dimensión	Plataforma dominante
Documentación	Google Drive / Docs
Datos	Google Sheets / PostgreSQL
Comunicación	Gmail / Meet
Automatización	Apps Script + Python
IA	Agentes (Ollama + APIs opcionales)
Analítica	Looker Studio / Metabase

Ventajas del modelo

1. Alineación CONEAU

- Trazabilidad documental completa
- Evidencia verificable
- Indicadores sistemáticos

2. Bajo costo

- Base 100% gratuita (Google Workspace Educación + OSS)

3. Escalabilidad

- Crece por software, no por hardware

4. Automatización progresiva

- Cada proceso tiene un **agente IA asociado**
 - No requiere disrupción organizacional
-

Conclusión técnica

Este mapeo:

- Convierte la Secretaría en una **organización basada en procesos y datos**
- Integra **herramientas institucionales ya disponibles**
- Permite implementar IA de forma **realista, incremental y sostenible**
- Responde directamente a criterios de calidad exigidos en evaluaciones universitarias

Supervisión humana

En el marco del Proyecto Centenario, el principio de **supervisión humana ("human-in-the-loop")** es fundamental para garantizar la calidad institucional y mitigar riesgos reputacionales. Los procesos específicos que requieren validación humana obligatoria son:

- **Generación de Contenido Público y Comunicaciones Oficiales (Proceso 4):** Todas las tareas de generación automática de textos destinadas al público externo, como **gacetillas, posts para redes sociales, newsletters y correos institucionales**, deben ser validadas por personal de la Secretaría antes de su publicación o envío. Esto busca evitar la difusión de errores, inconsistencias o información inventada ("alucinaciones") por los agentes.
- **Emisión de Certificados de Asistencia o Aprobación (Proceso 5):** Aunque el **Agente 1 (Extensión Bot)** se encarga de la generación técnica de los certificados en formato PDF, el modelo de procesos establece que la **validación humana es obligatoria** antes del registro y envío final para asegurar la exactitud de los datos académicos.
- **Gestión de Contenidos Críticos:** La arquitectura del sistema excluye explícitamente la automatización sin supervisión de cualquier **contenido definido como crítico** para la institución.
- **Validación de Propuestas de Capacitación (Proceso 3):** Las propuestas generadas por el sistema deben pasar por un flujo de validación humana que incluye la revisión coordinada con el Departamento de Planes y Programas de la Secretaría Académica.

Mecanismos de Control

Para operativizar esta validación, el proyecto integra los siguientes criterios técnicos:

- **Criterios de Aceptación (DoD):** Cada historia de usuario (HU) relacionada con la generación de contenido incluye en su *Definition of Done* la **validación mínima por al menos un usuario de la Secretaría**.
- **Flujos de Orquestación:** El diseño de los flujos de trabajo (como el Flujo 1 de Actividad → Comunicación) inserta un paso de **"Validación humana"** inmediatamente después de la generación de contenido por parte del agente y antes de su publicación.
- **Validación de Calidad de Datos (Proceso 8):** Aunque el **Agente 5** extrae datos automáticamente, la Secretaría debe validar la utilidad de los dashboards y la pertinencia de las respuestas para asegurar que la toma de decisiones se base en información correcta.

Interacción Humana-Agente inteligente

1. ¿Cómo es la comunicación entre el personal de Secretaría de Extensión y el Extensión Bot? ¿Es solo a través de las respuestas de formularios almacenadas en Google Sheets o también hay un chat entre estos dos?

La comunicación entre un humano y el agente deberá ser mediante un email, que dispara el agente al humano quien recibe una invitación a chatear con el agente. Google Sheets almacenará lo que el sistema requiera.

2. ¿Cómo es el proceso de validación humana del contenido generado por el Extensión Bot? ¿Se valida y modifica a través de un chat o solo le llega a una persona y esta le da el visto bueno/le pide que lo rehaga?

La comunicación de validación será la misma que en toda interacción entre un humano y el agente. Deberá ser mediante un email, que dispara el agente al humano quien recibe una invitación a chatear con el agente para validar / modificar / crear / etc.

Alcance y orquestación de Agentes

1. Alcance del Sistema

1.1 Propósito del sistema

Desarrollar un sistema modular de agentes inteligentes que automatice, asista y optimice los procesos de Extensión Universitaria: comunicación, gestión de actividades, repositorio institucional, vinculación y analítica.

1.2 Descripción del sistema

El sistema propuesto se basa en una arquitectura modular de agentes inteligentes especializados, orquestados mediante mecanismos event-driven y procesos batch, integrados sobre infraestructura institucional de bajo costo. Cada agente cumple funciones específicas alineadas a los procesos de extensión universitaria, garantizando automatización progresiva, trazabilidad, escalabilidad y soporte a la toma de decisiones, sin afectar la operación cotidiana de la Secretaría.

1.3 Alcance funcional (qué hace el sistema)

A. Comunicación institucional (Agente 1)

- Generación automática de:
 - gacetillas
 - contenido de publicaciones web
 - posts para redes
 - newsletters
 - Programación de publicaciones
 - Generación de:
 - correos institucionales
 - confirmaciones de inscripción
 - Procesamiento de documentos (docx, pdf, etc.) para:
 - resumen
 - reutilización de contenido
-

B. Repositorio histórico (Agente 2)

- Ingesta de documentos institucionales
 - Indexación semántica
 - Generación de:
 - efemérides
 - contenidos históricos
 - Recuperación inteligente de información
-

C. Vinculación y eventos (Agente 3)

- Monitoreo de:
 - congresos
 - convocatorias
 - oportunidades
 - Generación de:
 - reportes
 - borradores de contacto institucional
 - Registro de participación institucional
-

D. Atención y orientación (Agente 4)

- Respuesta automática a consultas:
 - oferta académica
 - actividades
 - Interacción multicanal:
 - web
 - correo
 - mensajería
 - Generación de materiales de difusión
-

E. Analítica y monitoreo (Agente 5)

- Extracción de datos de redes sociales (Social Data Collector)
 - Consolidación de datos operativos
 - Generación de:
 - KPIs
 - dashboards
 - reportes
 - Detección de desvíos (alertas)
-

1.3 Alcance no funcional (cómo debe funcionar)

Arquitectura

- Modular (cada agente independiente)
 - Basada en servicios (APIs + scripts)
 - Orquestación desacoplada
-

Infraestructura

- Compatible con:
 - servidor local sin GPU
 - cloud low-cost
 - Uso de contenedores (Docker opcional)
-

Performance

- Procesos batch (RRSS) < 1 minuto
 - Generación de contenido < 30 segundos
 - Respuestas de atención < 15 segundos
-

Seguridad

- Uso de APIs oficiales con control de integridad (Hashes)
 - Gestión segura de credenciales
 - Control de accesos por rol
-

Escalabilidad

- Incorporación incremental de agentes
 - Extensión a nuevas fuentes (RRSS, sistemas)
-

Disponibilidad

- Ejecución programada (scheduler)
 - Reintentos automáticos
 - tolerancia a fallos parciales
-

Trazabilidad

- Logs de:
 - ejecución
 - errores
 - resultados
 - Auditoría de acciones (clave CONEAU)
-

Usabilidad

- Interfaces simples (Sheets, Forms, correo)
- Interacción en lenguaje natural (uso interno)

2. Orquestación de los Agentes

2.1 Principio de diseño

👉 No hay “un agente central”, **excepto que la arquitectura de agentes inteligentes lo requiera.**

👉 Se implementa una orquestación basada en eventos y procesos.

2.2 Componentes de orquestación

- Google Apps Script (principal)
 - Scheduler (triggers)
 - APIs (internas y externas)
 - Sheets como bus de datos
-

2.3 Modelo de orquestación

Tipo: Event-driven + Batch híbrido

Tipo	Uso
Event-driven	Formularios, emails, acciones
Batch	RRSS, KPIs

3. Flujos de orquestación (principales)

Flujo 1 — Actividad → Comunicación

1. Formulario → Google Sheets
2. Trigger → Apps Script

3. → Agente 1
 4. Generación de contenido
 5. Validación humana
 6. Publicación
-

Flujo 2 — RRSS → Analítica (clave nuevo)

1. Scheduler activa proceso
 2. → Agente 5 (Social Data Collector)
 3. Extracción APIs
 4. Normalización
 5. → Google Sheets (ANEXO 2)
 6. → Dashboards
 7. Alertas
-

Flujo 3 — Repositorio histórico

1. Documento → Drive
 2. Trigger → Agente 2
 3. Indexación
 4. Generación de contenido
-

Flujo 4 — Vinculación

1. Agente 3 monitorea fuentes
 2. Genera oportunidades
 3. Registra en Sheets
 4. Notifica por mail
-

Flujo 5 — Atención

1. Consulta (mail/web)
 2. → Agente 4
 3. Respuesta automática
 4. Registro en sistema
-

Flujo 6 — KPIs integrados

1. Datos (Sheets + RRSS)
 2. → Agente 5
 3. Procesamiento
 4. → Looker Studio
 5. Alertas
-

Flujo 7 - Gestión Académica-Administrativa

Descripción: Orquestación entre el Agente 1 (propuestas de capacitación) y la interacción humana para la validación coordinada con la Secretaría Académica y aprobación externa (UNDEF/DGE).

4. Interacción entre agentes

Origen	Destino	Propósito
Agente 5	Agente 1	Limpieza / enriquecimiento de texto
Agente 2	Agente 1	Contenido histórico para difusión

Agente 3 Agente 1 Difusión de eventos

Agente 4 Agente 1 Generación de respuestas
complejas

5. Interfaces técnicas

Entrada

- Google Forms
 - Gmail
 - APIs RRSS
 - Drive
-

Salida

- Google Sheets
 - Documentos (Docs)
 - Dashboards
 - Correos / publicaciones
-

6. Validación con la Secretaría (clave)

Validaciones funcionales

- Calidad de textos generados
- Exactitud de datos RRSS
- Utilidad de dashboards
- Pertinencia de respuestas

Validaciones operativas

- Tiempo de ejecución
- Facilidad de uso
- Integración con procesos actuales

Validaciones estratégicas

- Mejora en productividad
- Incremento de difusión
- Mejora en toma de decisiones

7. Criterios de aceptación globales

- Automatización efectiva (> X%)
- Reducción de tiempos operativos
- Integridad de datos (> 95%)
- Disponibilidad del sistema
- Aceptación por usuarios finales

8. Exclusiones (muy importante)

No incluye:

- Reemplazo del personal
- Automatización sin validación humana en contenidos críticos
- Infraestructura de alto costo

- Integración con sistemas externos complejos no definidos

RESPUESTAS A DUDAS DE DISEÑO

AGENTE 1 - Extensión Bot

✓ FUNCIONALIDADES QUE SÍ SON DEL AGENTE 1

👉 Núcleo: **comunicación institucional**

- ✓ Redactar textos (emails, gacetillas, posts)
 - ✓ Generar contenido institucional
 - ✓ Publicaciones automáticas
 - ✓ Difusión de actividades
 - ✓ Confirmaciones de inscripción (texto + envío)
-

⚠ FUNCIONALIDADES QUE SÍ, PERO CON LÍMITE

- ✓ Chat en lenguaje natural
 - 👉 SOLO uso interno (no chatbot público)
 - ✓ Procesar archivos (PDF, docx, etc.)
 - 👉 Para generar contenido o resúmenes
-

✗ FUNCIONALIDADES QUE NO CORRESPONDEN

● 1. Extracción de redes sociales

👉 Esto es **Agente 5**

● 2. Scraping / APIs externas complejas

👉 No es rol comunicacional

● 3. Analítica o KPIs

👉 Agente 5

⚠️ FUNCIONALIDAD DISCUTIBLE

Certificados automáticos

✓ Puede hacerlo el Agente 1, PERO:

👉 Mejor resolverlo mediante el modelo de procesos y la arquitectura del diseño:

- Generación → Agente 1
 - Validación → humano
 - Registro → Proceso 5
-

¿Quién interactúa con el Agente 1?

✓ Usuarios principales

- Personal de Secretaría
- Coordinadores
- Docentes

✗ No es inicialmente:

- Público general

👉 Eso es Agente 4

Redefinición clara del Agente 1

Extensión Bot = Agente de Comunicación Institucional

Función central:

👉 “Generar, gestionar y automatizar contenido institucional”

Límites (clave para evitar caos)

NO:

- analítica
 - scraping
 - dashboards
 - atención masiva externa
-

Ajuste arquitectónico (muy importante)

Agregar explícitamente:

Nuevo flujo:

RRSS → Agente 5 → Sheets → KPIs

RRSS → (opcional limpieza) → Agente 1

Conclusión técnica

✓ La HU está correctamente ubicada en **Proceso 8 (KPIs)**

✓ Debe ser implementada por **Agente 5**

✓ Requiere ajustes en:

- procesos (actividad nueva)
- RACI (incluir técnico/API)
- software (APIs RRSS)

✓ El Agente 1:

- **NO debe absorber esta funcionalidad**
- Debe mantenerse enfocado en comunicación

AGENTE 5 - Analíticas de Extensión

Definición técnica completa y defendible del módulo “**Social Data Collector**”, alineada con:

- la arquitectura (Google Workspace + agentes)
 - criterios de aceptación
 - buenas prácticas (APIs oficiales, trazabilidad, bajo costo)
 - evaluabilidad (tipo CONEAU / I+D aplicada)
-

1. Definición general del módulo Social Data Collector (SDC)

Definición formal

El módulo “Social Data Collector” constituye un componente del sistema de analítica de extensión encargado de la recolección automatizada de datos provenientes de redes sociales institucionales mediante el uso de APIs oficiales, su normalización, estructuración y almacenamiento en repositorios institucionales, garantizando trazabilidad, integridad de la información y disponibilidad para análisis posterior.

Ubicación en la arquitectura

- Subsistema del **Agente 5 – Analíticas de Extensión**
 - Orquestado por:
 - Google Apps Script (default)
 - Python (opcional)
-

Propósito

Recolectar, normalizar y almacenar automáticamente datos de publicaciones en redes sociales institucionales para su análisis posterior.

2. Funciones principales

F1. Conectividad a fuentes

- Integración con APIs oficiales:
 - Meta Graph API (Instagram + Facebook)
 - LinkedIn API
 - Gestión de:
 - tokens OAuth2
 - renovación de credenciales
-

F2. Extracción de datos

Para cada publicación:

- Texto completo (**Copy**)
- Fecha de publicación
- Red social origen
- URL del post
- Tipo de contenido:
 - imagen

- video
 - carrusel
-

F3. Normalización y limpieza

- Eliminación de caracteres inválidos
 - Normalización UTF-8
 - Limpieza de saltos de línea problemáticos
 - Sanitización para celdas de Sheets
-

F4. Estructuración

- Mapeo a esquema tipo **ANEXO 2**
 - Orden fijo de columnas
 - Validación de integridad
-

F5. Persistencia

- Escritura automática en:
 - Google Sheets (principal)
 - (opcional) PostgreSQL
-

F6. Automatización

- Ejecución:
 - manual (botón)
 - programada (scheduler)
 - Ejemplo:
 - lunes 08:00 AM
-

F7. Monitoreo y alertas

- Detección de fallas:
 - API caída
 - token expirado
- Notificaciones:

- email automático
-

3. Arquitectura técnica

Componentes

1. Conector API

- Maneja autenticación
 - Realiza requests
-

2. Extractor

- Consume endpoints
 - Parsea JSON
-

3. Normalizador

- Limpia texto
 - Estandariza campos
-

4. Loader (carga)

- Inserta en Sheets
-

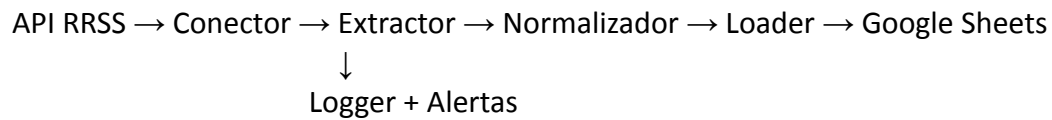
5. Scheduler

- Apps Script triggers
 - Cron (opcional)
-

6. Logger

- Registro de ejecución
 - Auditoría
-

4. Flujo técnico



5. Especificación de datos (ANEXO 2)

Estructura mínima

Campo	Tipo	Obligatorio
Fecha	datetime	✓
Red Social	string	✓
URL	string	✓
Tipo contenido	string	✓
Copy	text	✓

Ejemplo

Fecha	Red	URL	Tipo	Copy
2026-04-10	Instagram	link	video	Texto completo

6. Interfaces

Entrada

- Parámetros:
 - cuentas a consultar
 - rango temporal (X días)
-

Salida

- Google Sheets actualizado
- Log de ejecución
- Notificación (email)

7. Requisitos no funcionales

Rendimiento

- Tiempo máximo configurable (ej. < 5 min)
 - Procesamiento batch
-

Disponibilidad

- Reintentos automáticos
 - tolerancia a fallos parciales
-

Seguridad

- Tokens almacenados en:
 - Properties Service (Apps Script)
 - vault seguro
 - Uso exclusivo de APIs oficiales.
 - Gestión segura de credenciales.
 - Aplicación estricta del principio de minimización de datos en el tratamiento de información de egresados y alumnos para el cumplimiento de normativas vigentes (Privacidad, Protección de Datos Personales etc).
-

Escalabilidad

- Modular (agregar nuevas redes)
 - Independiente de infraestructura pesada
-

Trazabilidad

- Logs de:
 - ejecución
 - errores
 - volumen de datos
-

8. Tecnologías recomendadas

Base (mínima)

- Google Apps Script
 - Google Sheets
-

Opcional

- Python (requests, pandas)
 - PostgreSQL
 - Docker (si escala)
-

9. Integración con agentes

Agente	Interacción
Agente 5	Núcleo del módulo
Agente 1	Limpieza de copy (opcional)
Agente 3	Uso de datos para vinculación

10. Validación contra criterios de aceptación

- ✓ APIs oficiales → Conector
 - ✓ Copy completo → Extractor
 - ✓ Metadatos → Schema
 - ✓ Formato ANEXO 2 → Loader
 - ✓ Automatización → Scheduler
 - ✓ Rendimiento → batch + límites
-

11. Indicadores de calidad

- % publicaciones extraídas correctamente
 - tiempo de ejecución
 - tasa de errores API
 - completitud de campos
-

12. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Cambios en APIs	modularidad
Rate limits	paginación + throttling
Token expirado	refresh automático
Datos incompletos	validación

Verificación del Mapa de Procesos SEU

Como Analista Funcional y Arquitecto de Sistemas, he estructurado la verificación técnica del **Mapa de Procesos de la SEU** basándome en los lineamientos de calidad universitaria (CONEAU) y la arquitectura de agentes inteligentes definida en las fuentes.

A continuación, presento las matrices requeridas para validar si la comprensión de los procesos, sus estados, dependencias e interacciones es correcta y exhaustiva.

1. Matriz de Definición Técnica de Procesos (Entradas, Datos, Estados, Calidad y Salidas)

Esta matriz verifica los componentes internos de cada proceso para asegurar que el diseño de los agentes (A1-A5) tenga los puntos de datos necesarios para operar.

ID	Proceso	Entradas (Inputs)	Datos Internos / Entidades	Estados del Proceso	Referencias de Calidad (DoD/CONEAU)	Salidas (Outputs)
P 1	Planificación Estratégica	Plan Institucional, Informes de Acreditación	Metas, Prioridades, Indicadores de éxito	Borrador → Revisado → Aprobado	Coherencia misión, Plan aprobado formalmente	Plan Estratégico de Extensión anual
P 2	Vinculación Institucional	Demandas externas, Convenios previos	Seguimiento de convenios, Agenda de autoridades	Relacional (Continuo)	Convenios formalizados, Impacto medible	Acuerdos estratégicos, Red de contactos
P 3	Diseño y Gestión de Actividades	Propuestas (Forms), Planes de capacitación	Proyectos, Docentes, Cronogramas	Formulación → Aprobación → Ejecución	Objetivos claros, Registro documental auditable	Actividades ejecutadas (Cursos, Talleres)
P 4	Comunicación y Difusión	Datos de actividades (P3/P5/P6)	Gacetillas, Multimedia, Calendario editorial	Redacción → Validación → Publicado	Consistencia institucional, Métricas de alcance	Posts, Newsletters, Gacetillas oficiales
P 5	Gestión de Programas y Cursos	Formularios de inscripción, Propuestas académicas	Gestión de alumnos, Materiales de estudio	Diseño → Ejecución → Evaluación	Retención de alumnos, Certificación validada	Alumnos capacitados, Certificados
P 6	Gestión de Eventos Académicos	Pedidos de congresos/jornadas, Presupuestos	Listas de participantes, Cronograma de eventos	Planificación → Difusión → Realización	Calidad académica, Publicaciones asociadas	Eventos realizados, Memorias

P 7	Gestión del Conocimiento	Documentación de todos los procesos	Metadatos, Taxonomías, Efemérides	Ingresado → Indexado → Disponible	Trazabilidad histórica, Accesibilidad de info	Repositorio Institucional Operativo
P 8	Monitoreo y Analítica	Datos RRSS, Inscripciones, Logs de Agentes	KPIs, Datasets estructurados, Alertas	Recolección → Normalización → Visualización	Integridad de datos (>95%), Dashboards activos	Tableros de Control (Looker Studio), Reportes
P 9	Atención a la Comunidad	Consultas (Mail/WhatsApp/Forms)	Perfil interesado, FAQ, Trámites egresados	Recibido → En Proceso → Resuelto	Tiempo de respuesta, Satisfacción, Conversión	Respuestas automáticas, Registro de consulta

Notas:

- Los Procesos 2, 5 y 6 en la matriz anterior no se debe a que no formen parte del modelo institucional, sino a que representan el núcleo de vinculación externa y gestión académica compleja cuya automatización completa está proyectada principalmente para el Año 2 (Fase de Consolidación y Escalado - TRL 5-6).
- Estos procesos se integran con los Agentes 3 y 4, los cuales requieren una infraestructura más robusta (como cloud y WhatsApp Business API) para operar con éxito.
- **Razones Técnicas de la Secuenciación:**
 - Dependencia de Agentes Especializados:** El Proceso 2 (Vinculación) y el Proceso 6 (Eventos) dependen directamente del **Agente 3**, cuya función principal es detectar oportunidades externas y generar reportes de participación.
 - Complejidad de Interacción Externa:** El Proceso 5 (Cursos) requiere una interacción multicanal (WhatsApp/Web) para atender a los interesados, tarea asignada al **Agente 4**.
 - Priorización del MVP:** En el Semestre 1 (Año 1), el foco del proyecto es establecer la plataforma base (E1) y la extracción de datos de redes sociales (E3/Agente 5), dejando la gestión de eventos y programas (E5/E6) para etapas posteriores donde la base de datos y el repositorio ya estén estables.
- **Conclusión:** Para asegurar la trazabilidad auditable (CONEAU), estos procesos deben ser incorporados en la orquestación final, ya que el sistema debe funcionar como una organización basada en procesos y datos.

2. Matriz de Interacciones y Dependencias entre Procesos (Versión Integral)

Como Analista Funcional y Arquitecto de Sistemas, presento la Matriz de Interacciones y Dependencias entre Procesos completa, integrando los procesos sustantivos de vinculación y gestión académica (P2, P5 y P6), que forman el núcleo operativo del Año 2 (TRL 5-6), junto con los procesos centrales que serán alcanzados por el desarrollo del Año 1 (Agentes 1 y 2).

Esta matriz es fundamental para la orquestación basada en eventos y procesos del Proyecto Centenario, asegurando que el flujo de datos entre los 5 agentes inteligentes sea coherente y auditable.

Para la arquitectura de orquestación, es crítico entender cómo fluye la información entre procesos (event-driven).

Proceso Origen	Proceso Destino	Tipo de Interacción	Dependencia	Propósito de la Interacción
P1 (Estratégico)	P2, P5, P6	Gobernanza	Crítica (Bloqueante)	Define las metas anuales de vinculación, oferta académica y eventos institucionales.
P2 (Vinculación)	P3 / P6	Iniciación	Funcional	Los convenios formalizados con actores externos (Estado, industria) disparan el diseño de nuevas actividades o congresos.
P2 (Vinculación)	P4 (Comunicación)	Difusión	Operativa	La consolidación de vínculos requiere la generación de gacetillas de prensa y presencia en redes sociales gestionada por el Agente 1.
P5 (Programas)	P4 (Comunicación)	Evento (Trigger)	Crítica	El alta de un nuevo curso o diplomatura activa automáticamente el plan editorial y el envío de newsletters a través del Agente 1.
P6 (Eventos)	P4 (Comunicación)	Evento (Trigger)	Crítica	La creación de un evento académico dispara los flujos de difusión masiva y programación de publicaciones.

P9 (Atención)	P5 (Programas)	Input Comercial	Funcional	Las consultas de aspirantes atendidas por el Agente 4 deben convertirse en inscripciones efectivas en la oferta académica de la FIE.
P3, P5, P6 (Sustantivos)	P8 (Analítica)	Datos Batch	Funcional	Los registros de inscripción, participación y satisfacción alimentan los dashboards de impacto del Agente 5.
P2, P5, P6 (Sustantivos)	P7 (Memoria)	Referencia	Colaborativa	Los convenios, certificados y memorias de eventos se indexan en el repositorio del Agente 2 para la preservación histórica.
P8 (Analítica)	P1 (Estratégico)	Retroalimentación	Estratégica	Los KPIs de desempeño real permiten al Agente 5 sugerir ajustes en la planificación del ciclo siguiente.

Análisis de la Orquestación Multiproceso

Esta estructura garantiza que la Secretaría de Extensión funcione como una **organización basada en procesos y datos**, donde la IA no reemplaza al personal, sino que orquesta los flujos de información para reducir la carga operativa.

- 1. Dependencia Crítica del Agente 1 (P4):** Los procesos **P3, P5 y P6** dependen del Agente 1 para su visibilidad. El sistema utiliza un bus de datos en **Google Sheets** donde el alta de una actividad en cualquiera de estos procesos actúa como un "trigger" para la generación de contenido institucional.
- 2. Ciclo de Conversión (P9 → P5):** Existe una interacción técnica directa entre el **Agente 4 (Atención)** y el **Agente 1 (Difusión)**. El Agente 4 puede solicitar al Agente 1 la generación de respuestas o materiales específicos para orientar a los futuros estudiantes hacia los programas de P5.
- 3. Validación de Datos (P8 → P2/P5/P6):** El módulo *Social Data Collector* del **Agente 5** extrae el impacto de las actividades (P3, P5, P6) en redes sociales, normalizando los datos para asegurar que la información utilizada en la vinculación institucional (P2) sea veraz y auditable bajo criterios **CONEAU**.

4. **Flujo Académico-Administrativo (P5 → Agente 1):** Para el cierre de cursos en el **Proceso 5**, el Agente 1 asume la generación automática de certificados y confirmaciones de aprobación, que luego son registrados y validados por humanos para garantizar la calidad institucional.
-

Verificación de la Arquitectura de Orquestación

De acuerdo a las fuentes, la comprensión es correcta bajo los siguientes pilares de diseño:

- **Orquestación Híbrida:** Se utiliza un modelo **Event-driven** (formularios/emails) y **Batch** (RRSS/KPIs).
- **Bus de Datos:** Se emplea **Google Sheets** como eje central para la comunicación entre procesos y agentes, permitiendo trazabilidad auditable para CONEAU.
- **Interacción entre Agentes:** Existe una dependencia explícita donde, por ejemplo, el **Agente 5 (Analíticas)** puede proveer limpieza de texto al **Agente 1 (Comunicación)** para mejorar la calidad del dato antes de la publicación.

Recomendación para Gráficos UML

Para representar estas matrices en gráficos editables, sugiero los siguientes modelos:

1. **Diagrama de Actividades:** Para la Matriz 1, representando el control de procesos, cómo fluye la información y las acciones a través de un sistema.
2. **Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Nivel 1:** Para la Matriz 1, mostrando claramente los almacenes de datos (Sheets/PostgreSQL) y las transformaciones de los Agentes 1-5.
3. **Matriz de Dependencias (N-Square Matrix):** Para la Matriz 2, donde los ejes X e Y sean los 9 procesos de la SEU, marcando con iconos de "Agente" los puntos de automatización.

Verificación del Mapa de Procesos SEU

Tras revisar exhaustivamente la documentación del Proyecto Centenario, se confirma que el Análisis de la Orquestación Multiproceso está completo, cubriendo la totalidad de los 9 procesos definidos, los 5 agentes inteligentes y sus interacciones recíprocas.

A continuación, se detalla la verificación técnica de esta orquestación:

1. Integridad de Procesos y Agentes

La documentación establece un mapeo integral donde cada proceso de la Secretaría de Extensión (SEU) tiene al menos un agente asociado, asegurando que no existan "puntos ciegos" operativos:

- **Procesos Estratégicos:** El P1 (Planificación) se apoya en el Agente 5 para reportes y sugerencias basadas en datos históricos. El P2 (Vinculación) es gestionado por el Agente 3 para detectar oportunidades y generar borradores institucionales.

- **Procesos Sustantivos:** El P3 (Diseño) y el P4 (Comunicación) son el núcleo del Agente 1, quien automatiza la difusión y redacción. El P5 (Programas) integra a los Agentes 1 y 4 para difusión y atención de alumnos. El P6 (Eventos) orquesta a los Agentes 3 y 1 para la gestión y promoción de congresos.
- **Procesos de Soporte:** El P7 (Conocimiento) es competencia del Agente 2. El P8 (Monitoreo) es la función central del Agente 5. El P9 (Atención) recae en el Agente 4.

2. Modelo de Orquestación y Bus de Datos

La orquestación no depende de un agente central, sino de un modelo híbrido (Event-driven + Batch) que utiliza Google Sheets como bus de datos.

- **Componentes Técnicos:** Se emplea Google Apps Script y un Scheduler para disparar acciones basadas en eventos (como el llenado de un formulario) o procesos por lotes (como la extracción de datos de redes sociales).
- **Flujos Definidos:** Se identifican 6 flujos principales de orquestación que van desde la creación de una actividad hasta la generación de KPIs integrados en Looker Studio.

3. Interacción entre Agentes (Inter-agent Interaction)

Se ha definido una matriz de interacción específica donde el Agente 1 (Comunicación) actúa como el gran "consumidor" de la información generada por los demás:

- **A5 → A1:** El Agente 5 limpia y enriquece textos para que el Agente 1 los publique.
- **A2 → A1:** El Agente 2 provee contenido histórico y efemérides para su difusión.
- **A3 → A1:** El Agente 3 entrega información de eventos para la automatización de la promoción.
- **A4 → A1:** El Agente 4 solicita al Agente 1 la generación de respuestas complejas para usuarios externos, **porque el Agente 1 es el experto en comunicación institucional y puede generar respuestas complejas que siempre requerirán validación humana. El Agente 4 (Atención a Futuros Estudiantes) no tiene toda la información que maneja el Agente 1.**

4. Ajustes y Delimitación de Responsabilidades

Para garantizar la fiabilidad del sistema, la revisión técnica incluyó una separación clara de funciones:

- Se determinó que el Agente 1 no debe realizar scraping ni analítica; estas tareas son exclusivas del Agente 5 mediante su módulo *Social Data Collector*.
- El flujo de datos de redes sociales ahora sigue una secuencia obligatoria: RRSS → Agente 5 → Sheets → Agente 1 (para difusión), asegurando la integridad de los datos antes de su uso comunicacional.

Conclusión: El análisis es exhaustivo y está técnicamente verificado. Cubre las dependencias críticas (como la HU-001 y HU-002 de la base de datos y scripts base) y define criterios de aceptación específicos para cada interacción, cumpliendo con los estándares de trazabilidad exigidos por CONEAU.

Agente 1 - Notas

Como Diseñador del Sistema de Agentes Inteligentes, tras revisar las notas y especificaciones técnicas de los agentes del Proyecto Centenario, he identificado los siguientes aspectos clave que deben incorporarse para clarificar alcances, interacciones y datos de procesos en sus respectivos documentos:

Agente 1: Extensión Bot (Comunicación Institucional)

- **Clarificación del Alcance:** Es vital enfatizar que su núcleo es exclusivamente la **comunicación institucional**. Se deben incorporar **exclusiones explícitas**: no debe realizar analítica, scraping ni atención masiva externa, funciones delegadas a los agentes 5 y 4.
- **Interacciones Críticas:** Debe documentarse su rol como "consumidor final" de información. Recibe contenido histórico del Agente 2 y datos de eventos del Agente 3 para redactar gacetillas y posts.
- **Datos y Validación:** El documento debe detallar el flujo "**Human-in-the-loop**". Ningún contenido sale sin validación del Responsable de Gestión del Conocimiento (RGC) o el Coordinador. Los datos de entrada provienen siempre de un bus de datos en **Google Sheets**.
- Relacionado con la **comunicación institucional**, el personal de la Secretaría de Extensión podría hacer una petición para generar una publicación fuera de las automáticas, ya que **se mantendrán procesos de publicaciones manuales**.

Resumen de Orquestación General

Para todos los documentos, debe quedar claro que **no existe un agente central**. La orquestación es descentralizada, basada en eventos y procesos (*event-driven*) utilizando **Google Sheets como bus de datos común**. Esto garantiza que el sistema sea escalable, de bajo costo y auditable bajo estándares universitarios.

Para los diseñadores y desarrolladores de software encargados del **Agente 1 (Extensión Bot)**, es fundamental comprender que este agente es el núcleo de la **comunicación institucional** del Proyecto Centenario. Su diseño debe priorizar la generación y gestión de contenidos sobre infraestructura de bajo costo, manteniendo siempre un control humano estricto.

A continuación, se detallan los aspectos clave organizados por las dimensiones solicitadas:

1. Relación con los Procesos de la SEU

El Agente 1 no opera de forma aislada; está profundamente integrado en el mapa de procesos de la Secretaría:

- **Proceso Principal:** Es el soporte tecnológico del **Proceso 4 (Comunicación y Difusión Institucional)**, encargado de difundir actividades, logros y oportunidades.

- **Procesos de Apoyo:** Asiste al **Proceso 3** generando propuestas iniciales de actividades y resúmenes, y a los **Procesos 5 y 6** mediante la difusión automática de cursos, diplomaturas y eventos académicos.
- **Exclusiones Críticas:** Los desarrolladores **no deben incluir** funciones de analítica, scraping, tableros de control (KPIs) o atención masiva externa en este agente, ya que estas responsabilidades corresponden a los Agentes 5 y 4 respectivamente.

2. Flujos de Información y Orquestación

El diseño debe seguir el **Flujo 1 (Actividad → Comunicación)** definido en la arquitectura *event-driven* del sistema:

- **Entrada de Datos:** Se activa mediante un formulario (Google Forms) cuyos datos impactan en una **Google Sheet**, que actúa como bus de datos central.
- **Disparador (Trigger):** Un Apps Script detecta el ingreso y activa el procesamiento del Agente 1.
- **Validación Humana ("Human-in-the-loop"):** Es un requisito ético y operativo innegociable. Todo contenido generado para difusión pública (gacetillas, posts, mails) debe quedar en estado de borrador para ser **validado por un responsable** antes de su publicación final para evitar riesgos reputacionales o alucinaciones de la IA.
- **Interacción entre Agentes:** El Agente 1 debe estar preparado para recibir contenido histórico del Agente 2 y datos de eventos del Agente 3 para su posterior redacción y difusión.

3. Aspectos Técnicos del Agente

El desarrollo debe alinearse con el **Backlog técnico (Jira)** y los criterios de aceptación (*DoD*) establecidos:

- **Funcionalidades Específicas:**
 - Generación de gacetillas en formato Google Docs bajo plantillas institucionales (**HU-010**).
 - Creación de posts para redes sociales (Instagram, LinkedIn) con formato adaptable (**HU-011**).
 - Envío de confirmaciones de inscripción automáticas (**HU-012**).
 - Generación de certificados en PDF, siempre con validación previa obligatoria (**HU-014**).
- **Rendimiento y Seguridad:** El tiempo de generación de contenido debe ser **menor a 30 segundos**. Se deben implementar controles de acceso basados en roles y gestión segura de credenciales mediante variables de entorno.

4. Tecnologías a Considerar

El sistema debe ser sostenible y de bajo costo, evitando hardware especializado:

- **Plataforma de Orquestación: Google Workspace** (Apps Script, Sheets, Drive y Docs) como núcleo operativo.

- **Motor de IA y Modelos:** Ejecución local mediante **Ollama** para garantizar la soberanía de los datos, utilizando modelos como **LLaMA 3 (8B)** o **Mistral (7B)**.
- **Desarrollo de Software:** Backend en **Python** utilizando el framework **FastAPI** para la gestión de servicios.
- **Procesamiento Asincrónico:** Uso de **Celery y Redis** para manejar colas de tareas, especialmente para la difusión masiva o generación compleja de documentos.
- **Infraestructura:** Despliegue mediante contenedores **Docker** en servidores locales existentes de la facultad.

Este enfoque incremental permitirá que el Agente 1 pase de un prototipo funcional (TRL 3-4) en el primer año a una operación consolidada (TRL 5-6) en el segundo.

Para configurar la **validación humana** (*human-in-the-loop*) en el **Agente 1 (Extensión Bot)**, se deben seguir los protocolos de supervisión y los flujos de orquestación definidos en el Proyecto Centenario para garantizar la calidad institucional y evitar riesgos reputacionales.

A continuación, se detalla cómo estructurar este proceso:

1. Integración en el Flujo Operativo (Flujo 1)

La validación humana no es un paso opcional, sino un componente central del **Flujo de Actividad → Comunicación**. La secuencia técnica para el Agente 1 se configura de la siguiente manera:

1. **Entrada:** Los datos se cargan vía formulario a una **Google Sheet**.
2. **Procesamiento:** Un *trigger* activa el **Apps Script**, que envía la información al Agente 1 para la generación del borrador.
3. **Punto de Control (Validación):** El sistema **no publica automáticamente**. El contenido generado (gacetilla, post o mail) queda en estado de "borrador" o "pendiente" en el entorno de Google Workspace.
4. **Acción Humana:** Un responsable de la Secretaría revisa la coherencia, exactitud y tono institucional del texto.
5. **Salida:** Solo tras la aprobación manual se procede a la publicación o envío final.

2. Responsabilidades y Roles (RACI)

Según el modelo de procesos, la validación de los contenidos generados por el Agente 1 recae en perfiles específicos:

- **Responsable de Gestión del Conocimiento (RGC):** Es el encargado primario de la validación semántica, comunicacional e institucional de los contenidos producidos.
- **Coordinador de Extensión (COORD):** Actúa como la autoridad que valida la pertinencia de las gacetillas y la utilidad de los contenidos antes de su difusión masiva.

3. Criterios de Aceptación (DoD) para la Configuración

Para que una tarea del Agente 1 se considere "terminada" en el backlog técnico (Jira), debe cumplir con un **Definition of Done (DoD)** que incluya explícitamente la supervisión humana:

- **Validación Editorial:** El texto debe ser revisado por al menos un usuario para asegurar que no contenga información inventada (*hallucinations*).
- **Checklist de Calidad:** Se debe verificar que el contenido sea claro, usable y respete el formato institucional adaptado al canal (Instagram, LinkedIn o mail).
- **Registro de Auditoría:** Toda validación humana debe quedar registrada en los **logs del sistema** para cumplir con los criterios de trazabilidad de CONEAU.

4. Casos Específicos de Aplicación

- **Certificados Automáticos:** Aunque el Agente 1 genera técnicamente el PDF, la **validación humana es obligatoria** para asegurar la exactitud de los datos académicos antes del registro en el Proceso 5.
- **Comunicaciones Críticas:** Se prohíbe explícitamente la automatización sin validación humana para cualquier contenido definido como crítico o de carácter oficial de la Facultad.

Esta configuración asegura que la inteligencia artificial funcione como un asistente que **amplía la capacidad operativa** sin reemplazar el juicio profesional del personal de la Secretaría.

En el flujo de aprobación y validación de los contenidos generados por el **Agente 1 (Extensión Bot)**, intervienen roles específicos de la Secretaría de Extensión para garantizar la calidad y consistencia institucional bajo el principio de **"human-in-the-loop"** (supervisión humana).

Los roles principales definidos en el modelo de procesos y el backlog técnico son:

- **Responsable de Gestión del Conocimiento de Extensión (RGC):** Es el encargado primario de realizar la **validación semántica, comunicacional e institucional** de los contenidos generados (gacetillas, posts, newsletters). En el proceso de Comunicación y Difusión (Proceso 4), tiene una responsabilidad de tipo **"R"** (Responsable) en la ejecución de la tarea.
- **Coordinador de Extensión (COORD):** Posee la autoridad final y la rendición de cuentas (**"A"** en la matriz RACI) sobre el proceso de comunicación. Es quien valida la **pertinencia y utilidad** de los contenidos antes de su difusión masiva y supervisa historias de usuario críticas, como la generación de gacetillas.
- **Responsable Técnico de Sistemas / IA agentes (RT):** Aunque su función es principalmente técnica para asegurar el funcionamiento de los agentes, en el proceso de comunicación también figura con responsabilidad de ejecución (**"R"**) para la automatización del flujo.
- **Personal de la Secretaría / Usuarios Principales:** Actúan como los usuarios finales que interactúan con el agente y participan en la validación operativa diaria de tareas como el envío de confirmaciones de inscripción o la generación de borradores.

Dinámica del Flujo de Aprobación

De acuerdo con el "**Flujo 1 — Actividad → Comunicación**", el sistema está configurado para que, tras la generación de contenido por parte del Agente 1, exista un paso obligatorio de **validación humana** antes de proceder a la publicación oficial. Este control es esencial para evitar riesgos reputacionales, como la publicación de errores o información inventada por la IA.

Notas Diseño - AI 1

Agente 2 - Notas

Como Diseñador del Sistema de Agentes Inteligentes, tras revisar las notas y especificaciones técnicas de los agentes del Proyecto Centenario, he identificado los siguientes aspectos clave que deben incorporarse para clarificar alcances, interacciones y datos de procesos en sus respectivos documentos:

Agente 2: Historia Viva (Gestión del Conocimiento)

- **Alcance del Repositorio:** Debe definirse no solo como un almacén, sino como un **custodio del acervo histórico** para el Centenario de la FIE. Su función es transformar documentos estáticos en "activos estratégicos".
- **Estructura de Datos:** Es fundamental incorporar la **obligatoriedad de metadatos** (Fecha, Tipo, Origen) para cumplir con el *Definition of Done* (DoD) de indexación.
- **Tecnologías de Soporte:** Se debe clarificar el uso de **LlamaIndex y PostgreSQL** para la recuperación semántica, diferenciándolo de las búsquedas simples por palabras clave.

Resumen de Orquestación General

Para todos los documentos, debe quedar claro que **no existe un agente central**. La orquestación es descentralizada, basada en eventos y procesos (*event-driven*) utilizando **Google Sheets como bus de datos común**. Esto garantiza que el sistema sea escalable, de bajo costo y auditable bajo estándares universitarios.

El **Agente 2**, denominado "**Historia Viva / Centenario AI**", es una entidad de software autónoma diseñada específicamente para la **gestión del conocimiento y la preservación de la memoria institucional** de la Secretaría de Extensión de la FIE. Su función principal es actuar como el custodio del acervo histórico, especialmente de cara al **Centenario de la Facultad**.

A continuación, se exploran sus componentes, funciones y la estructura de su repositorio:

1. Propósito y Alcance Funcional

El objetivo central de este agente es registrar, organizar y explotar el conocimiento institucional acumulado. Sus capacidades específicas incluyen:

- **Ingesta y Procesamiento:** Capacidad para recibir documentos institucionales e indexarlos semánticamente para su posterior recuperación inteligente.
- **Generación de Contenidos:** Produce contenidos institucionales basados en la historia de la facultad, como la **generación automática de efemérides** y relatos de hitos históricos.
- **Recuperación de Información:** Facilita la búsqueda y recuperación de datos sobre actividades de extensión, proyectos previos y trayectoria de la comunidad educativa para apoyar la **toma de decisiones estratégicas**.

2. El Repositorio de "Historia Viva"

Este repositorio es una estructura técnica y organizativa que sirve de base para el Agente 2. Sus características técnicas son:

- **Plataformas de Software:** Utiliza **Google Drive** para el repositorio documental, **Google Docs** para la documentación estructurada y un portal en **Google Sites** para la visualización histórica.
- **Infraestructura Técnica:** Para la indexación avanzada, emplea una base de datos **PostgreSQL** y la herramienta **LlamaIndex** para organizar la información semánticamente.
- **Control de Calidad:** La información en el repositorio debe cumplir con criterios de **trazabilidad histórica, accesibilidad y actualización constante**, asegurando que sea auditable bajo estándares de **CONEAU**.

3. Implementación y Tecnologías de IA

El desarrollo del Agente 2 está programado para iniciar en el **Semestre 2 del Año 1**. Utiliza un modelo híbrido de inteligencia artificial:

- **Motor de IA Local:** Se apoya en **Ollama** con modelos como LLaMA 3 u otros similares para la ejecución local, garantizando la **privacidad y soberanía de los datos institucionales** sin costos recurrentes.
- **Metodología:** Su construcción sigue un desarrollo incremental, pasando de un prototipo validado (TRL 3-4) en el primer año a una operación consolidada (TRL 5-6) en el segundo.

4. Interacción en el Sistema Multiagente

Dentro de la arquitectura de orquestación, el Agente 2 no trabaja de forma aislada. Su principal interacción es con el **Agente 1 (Extensión Bot)**, a quien provee de contenido histórico y efemérides para que este último realice la **difusión automática** a través de gacetillas, redes sociales y newsletters.

En resumen, el Agente 2 convierte la información dispersa en un **activo estratégico**, permitiendo que la historia institucional sea un recurso vivo y accesible para la gestión diaria y la proyección futura de la Facultad.

La estructuración de los metadatos en el repositorio de **Historia Viva** (gestionado por el **Agente 2**) se fundamenta en la organización taxonómica y la trazabilidad histórica para asegurar la recuperación inteligente de la información institucional,.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, la estructura de metadatos se organiza de la siguiente manera:

1. Campos de Metadatos Obligatorios

Para cumplir con el criterio de "Hecho" (*Definition of Done*) en la indexación del conocimiento, cada documento o registro en el repositorio debe contar con los siguientes metadatos básicos:

- **Fecha:** Indica el momento cronológico del hito o documento.
- **Tipo:** Categoriza el contenido (por ejemplo, resolución, gacetilla histórica, convenio, etc.).
- **Origen:** Identifica la fuente o procedencia de la información.

2. Organización y Taxonomía

La definición de estos criterios es responsabilidad primaria de la **Investigadora en Gestión del Conocimiento de Extensión**, quien establece las taxonomías y los criterios de validación de contenidos. Este diseño busca evitar la dispersión de la información y asegurar que el repositorio sea **auditable bajo los estándares de CONEAU**,.

3. Implementación Técnica y Almacenamiento

A diferencia de otros agentes que utilizan principalmente Google Sheets, el Agente 2 utiliza una arquitectura más robusta para el manejo de sus metadatos e información:

- **Indexación Semántica:** Se utiliza la herramienta **LlamaIndex** para organizar la información de manera semántica, permitiendo búsquedas por significado y no solo por palabras clave,.
- **Base de Datos Relacional:** Se emplea una base de datos **PostgreSQL** para la indexación avanzada de los documentos almacenados en Google Drive,.
- **Trazabilidad:** El sistema registra logs de ejecución que incluyen la fecha, el proceso y el estado, lo cual refuerza la integridad de los metadatos históricos.

4. Propósito de la Estructura

Esta estructuración permite que el **Agente 2** realice funciones avanzadas como la **generación automática de efemérides** y la producción de contenidos institucionales basados en hitos históricos, facilitando la toma de decisiones estratégicas mediante la recuperación inteligente de la memoria de la Facultad,.

La generación de **efemérides automáticas** es una de las funciones centrales del **Agente 2 (Historia Viva / Centenario AI)**, diseñada para valorizar el acervo histórico de la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE) de cara a su centenario.

A continuación, se detalla cómo se estructuran y ejecutan estas efemérides según los procesos y la arquitectura del sistema:

1. Marco Institucional y Propósito

El Agente 2 está asociado de forma primaria al **Proceso 7: Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional**. Su alcance funcional incluye la ingesta de documentos

institucionales y la indexación semántica para producir contenidos históricos y efemérides que refuercen la identidad y proyección pública de la Facultad.

2. Implementación Técnica y Backlog

En el **Backlog técnico (Jira)**, esta funcionalidad está identificada específicamente como la historia de usuario **HU-031 (P2, 5 SP)**: *"Como sistema quiero generar efemérides para difusión institucional"*. Para lograrlo, el agente utiliza la siguiente infraestructura:

- **LlamaIndex**: Para la organización semántica de la información, permitiendo que el agente "comprenda" el contexto de los hitos históricos.
- **PostgreSQL**: Para la indexación avanzada de los datos históricos almacenados.
- **Ollama (Local)**: Empleando modelos como LLaMA 3 o Mistral para la generación de texto sin depender de servidores externos, garantizando la soberanía de los datos.

3. Orquestación y Difusión

Dentro de la arquitectura de orquestación, las efemérides siguen un flujo de interacción entre agentes:

- **Agente 2 → Agente 1**: El Agente 2 actúa como fuente de contenido histórico. Una vez generada la efeméride, esta se entrega al **Agente 1 (Extensión Bot)**, quien se encarga de la redacción final de gacetillas, posts para redes sociales o newsletters para su difusión masiva.
- **Bus de Datos**: Este intercambio de información se registra en **Google Sheets**, que funciona como el bus de datos central para la trazabilidad de lo generado.

4. Validación y Calidad

Para que una efeméride sea considerada "terminada" (DoD), debe cumplir con criterios estrictos de **trazabilidad histórica y validación humana**:

- **Registro de Metadatos**: Cada hito debe estar correctamente fechado y categorizado por tipo y origen.
- **Supervisión de la SEU**: El personal de la Secretaría de Extensión debe validar que el contenido generado ayude efectivamente a reconstruir la historia institucional y sea adecuado para las comunicaciones oficiales.
- **Consistencia Institucional**: Se verifica que no existan "alucinaciones" (información inventada) y que el contenido sea reutilizable desde plantillas institucionales.

Esta funcionalidad permite que el conocimiento acumulado en el repositorio institucional deje de ser información estática y se convierta en un **activo estratégico** que alimenta continuamente la comunicación de la FIE.

La integración del **Agente 2 (Historia Viva / Centenario AI)** con **Google Sites** se fundamenta en el uso de esta plataforma como el **portal histórico institucional** para la visualización y difusión del acervo de la Facultad.

A continuación, se detalla cómo se articula técnicamente esta integración dentro del Proyecto Centenario:

- **Plataforma de Visualización:** Google Sites actúa como la interfaz o "landing" donde se publica la información procesada por el agente. Mientras que el repositorio documental reside en Google Drive y la documentación estructurada en Google Docs, Sites es el canal para exponer los resultados al público.
- **Publicación de Contenidos Generados:** El Agente 2 tiene la función de **organizar información histórica y generar efemérides**. Estos contenidos, una vez curados y producidos mediante modelos de lenguaje (como LLaMA 3), se integran en el portal de Google Sites para que la comunidad educativa pueda acceder a ellos de forma sencilla.
- **Recuperación Inteligente de Información:** Gracias a que el Agente 2 utiliza indexación semántica (mediante herramientas como LlamaIndex y bases de datos PostgreSQL), la información que se presenta en Google Sites no es solo una lista estática, sino el resultado de una **recuperación inteligente de información histórica** de la Secretaría.
- **Soporte a la Memoria Institucional:** En el marco del centenario de la FIE, Google Sites sirve para dar **visibilidad a los hitos históricos y proyectos de extensión** que el Agente 2 ha sistematizado previamente en el repositorio institucional estructurado.

En resumen, la conexión es de carácter funcional-operativo: **Google Sites provee la capa de presentación (el portal)**, mientras que el **Agente 2 provee la inteligencia** para seleccionar, redactar y organizar los contenidos que allí se exhiben.

En el Proyecto Centenario, la integración de **Ollama** en el repositorio de **Historia Viva (Agente 2)** es fundamental para habilitar capacidades de inteligencia artificial de forma local, económica y segura.

La integración se estructura de la siguiente manera:

- **Motor de Ejecución Local:** Ollama actúa como el **motor de ejecución de IA** principal para el Agente 2, permitiendo procesar información sin depender de servicios en la nube. Esto garantiza la **soberanía de los datos institucionales** y elimina los costos recurrentes de suscripciones externas.
- **Modelos Utilizados:** Se integra con modelos de lenguaje ligeros y eficientes, específicamente **LLaMA 3 (8B)** y **Mistral (7B)**, que son capaces de correr sobre la infraestructura mínima del servidor institucional.
- **Funciones Específicas de Generación:** Ollama es la herramienta encargada de la **generación de contenidos históricos**, la producción de **efemérides automáticas** y la creación de relatos basados en los hitos registrados en el repositorio.
- **Sinergia Técnica con el Repositorio:** Ollama no trabaja solo; se integra con **LlamaIndex** para la recuperación inteligente de información y con una base de datos **PostgreSQL** para la indexación avanzada del conocimiento institucional almacenado en Google Drive o Nextcloud.

- **Cronograma de Implementación:** Su despliegue y validación dentro del flujo del Agente 2 están programados para el **Semestre 2 del Año 1**, alcanzando un nivel de madurez técnica TRL 4 en esa etapa.

En resumen, Ollama provee la "**inteligencia**" **local** que transforma los documentos estáticos del repositorio en contenidos dinámicos y útiles para la comunicación de la Facultad.

Agente 3 - Notas

Como Diseñador del Sistema de Agentes Inteligentes, tras revisar las notas y especificaciones técnicas de los agentes del Proyecto Centenario, he identificado los siguientes aspectos clave que deben incorporarse para clarificar alcances, interacciones y datos de procesos en sus respectivos documentos:

Agente 3: Vinculación y Congresos

- **Alcance Estratégico:** Su propósito es fortalecer vínculos con el Estado, la industria y Defensa. Debe destacarse su capacidad de **monitoreo proactivo** de fuentes externas para detectar convocatorias y convenios.
- **Interacciones de Orquestación:** El documento debe reflejar que el Agente 3 dispara acciones en el Agente 1; al registrar un evento en el bus de datos, se activa automáticamente el flujo de difusión.
- **Datos de Procesos:** Actúa sobre los procesos **P2 (Vinculación)** y **P6 (Eventos)**, generando memorias institucionales post-actividad para alimentar al Agente 2.

Resumen de Orquestación General

Para todos los documentos, debe quedar claro que **no existe un agente central**. La orquestación es descentralizada, basada en eventos y procesos (*event-driven*) utilizando **Google Sheets como bus de datos común**. Esto garantiza que el sistema sea escalable, de bajo costo y auditable bajo estándares universitarios.

En el Proyecto Centenario, el **Agente 3 (Vinculación y Congresos)** actúa como el motor de relación externa y gestión de eventos, conectándose de forma directa y estratégica con los procesos **P2, P5 y P6** de la siguiente manera:

1. Conexión con el Proceso 2: Vinculación Institucional y Jurisdiccional

El Agente 3 es el agente de inteligencia artificial **asociado de forma primaria** a este proceso. Su función principal es fortalecer la relación de la FIE con el Estado, la industria y el sector de Defensa.

- **Detección de oportunidades:** El agente monitorea fuentes externas para identificar convocatorias y convenios potenciales.
- **Gestión relacional:** Sugiere contactos estratégicos y **genera borradores de correos institucionales** para iniciar o sostener vínculos formales.
- **Tratamiento de datos:** Utiliza los datos recolectados por el Agente 5 para facilitar la toma de decisiones en materia de vinculación.

2. Conexión con el Proceso 6: Gestión de Eventos Académicos

Al igual que en el caso anterior, el Agente 3 es el encargado específico de apoyar la organización de congresos, jornadas y seminarios.

- **Identificación de eventos:** Rastrea y detecta eventos académicos relevantes en los que la Facultad de Ingeniería del Ejército debería participar o que podría organizar.
- **Documentación y memoria:** Es responsable de **generar reportes y memorias** tras la realización de las actividades, asegurando que el conocimiento quede registrado para la institución.
- **Orquestación:** El Agente 3 registra la información del evento en el bus de datos (Google Sheets), lo que dispara acciones en otros agentes, como la difusión automática por parte del Agente 1.

3. Conexión con el Proceso 5: Gestión de Programas, Cursos y Diplomaturas

Aunque el Proceso 5 es asistido principalmente por los Agentes 1 (difusión) y 4 (atención), su conexión con el Agente 3 es de **carácter estratégico y de origen**.

- **Generación de oferta:** Las actividades académicas de extensión (P5) suelen ser **consecuencia directa de los convenios y vínculos** gestionados por el Agente 3 en el P2.
- **Monitoreo de demandas:** El Agente 3 identifica demandas en el sector productivo o de Defensa que pueden traducirse en el diseño de nuevos cursos o diplomaturas dentro de la oferta de la FIE.

Resumen de Orquestación

Técnicamente, estas conexiones se materializan mediante un **modelo híbrido basado en eventos**. El Agente 3 monitorea fuentes, genera oportunidades y las registra en un bus de datos centralizado (Google Sheets), permitiendo que la Secretaría de Extensión funcione como una organización basada en datos donde la vinculación alimenta sistemáticamente la oferta académica y los eventos institucionales.

Agente 4- Notas

Como Diseñador del Sistema de Agentes Inteligentes, tras revisar las notas y especificaciones técnicas de los agentes del Proyecto Centenario, he identificado los siguientes aspectos clave que deben incorporarse para clarificar alcances, interacciones y datos de procesos en sus respectivos documentos:

Agente 4: Atención a Futuros Estudiantes

- **Alcance Multicanal:** Se debe clarificar su despliegue en el Año 2, integrando **WhatsApp Business API** y una infraestructura híbrida (local + cloud).
- **Modelo de Inteligencia:** Incorporar el concepto de **IA híbrida**: utiliza modelos locales (Ollama) para FAQ estándar y APIs externas (Groq/TogetherAI) para consultas complejas o como *fallback* de calidad.
- **Interacción de Servicio:** Debe especificarse su conexión con el Agente 1 cuando un aspirante requiere materiales de difusión personalizados o respuestas de alta complejidad.

Resumen de Orquestación General

Para todos los documentos, debe quedar claro que **no existe un agente central**. La orquestación es descentralizada, basada en eventos y procesos (*event-driven*) utilizando **Google Sheets como bus de datos común**. Esto garantiza que el sistema sea escalable, de bajo costo y auditable bajo estándares universitarios.

La integración del **Agente 4 (Atención a Futuros Estudiantes)** con **WhatsApp Business** es un componente clave de la fase de consolidación y escalado del Proyecto Centenario, programada para el **Semestre 3 (Año 2)**. Esta conexión permite que la Secretaría de Extensión brinde una interacción multicanal automatizada para orientar a los interesados sobre la oferta académica y actividades institucionales.

A continuación se detallan los aspectos técnicos y operativos de esta integración:

1. Infraestructura Técnica de Integración

La arquitectura para conectar al Agente 4 con el servicio de mensajería se basa en los siguientes componentes:

- **WhatsApp Business API:** Se utiliza la interfaz oficial para permitir la comunicación masiva y automatizada de forma segura.
- **Backend con FastAPI:** El agente utiliza un backend desarrollado en **FastAPI** para gestionar las peticiones y respuestas de forma eficiente.
- **Despliegue Híbrido (Local + Cloud):** A diferencia de los primeros agentes que son netamente locales, el Agente 4 requiere una infraestructura parcial en la **nube (Cloud low-cost)** para asegurar la disponibilidad del servicio de mensajería y la redundancia.

- **Orquestación Asíncrona:** Utiliza **Celery y Redis** para el manejo de colas de tareas, lo que permite procesar múltiples consultas simultáneas sin saturar el sistema.

2. Modelo de Inteligencia Híbrida

Para responder a las consultas, el agente emplea un enfoque de procesamiento doble:

- **IA Local (Ollama):** Utiliza modelos como **LLaMA 3 o Mistral** ejecutados localmente para resolver consultas estándar basadas en los datos institucionales.
- **APIs Externas de IA:** Se integran APIs de pago (como Groq o TogetherAI) como mecanismos de **fallback o para respuestas complejas**, garantizando que la calidad de la atención al aspirante sea óptima.

3. Funcionalidades y Procesos Asociados

La integración está directamente vinculada al **Proceso 9 (Atención a la Comunidad y Aspirantes)** y busca cumplir con objetivos específicos del backlog técnico:

- **Respuestas Automáticas (HU-051):** El agente responde automáticamente a **preguntas frecuentes (FAQ)**, reduciendo significativamente la carga operativa manual del personal de la Secretaría.
- **Orientación Vocacional Básica:** El sistema guía a los interesados a través de la oferta académica disponible en la FIE.
- **Conversión de Aspirantes:** Se busca mejorar los tiempos de respuesta para aumentar la satisfacción y la tasa de inscripción de nuevos alumnos.

4. Presupuesto y Sostenibilidad

Dado que esta funcionalidad depende de servicios externos, el proyecto prevé una erogación presupuestaria específica en el Año 2 para el mantenimiento de la **WhatsApp Business API**, estimada entre **USD 120 y USD 300 anuales**. Este costo se considera una inversión estratégica para alcanzar el nivel de madurez tecnológica **TRL 5-6**, validando el sistema en un entorno operativo real con usuarios externos.

Agente 5 - Notas

Como Diseñador del Sistema de Agentes Inteligentes, tras revisar las notas y especificaciones técnicas de los agentes del Proyecto Centenario, he identificado los siguientes aspectos clave que deben incorporarse para clarificar alcances, interacciones y datos de procesos en sus respectivos documentos:

Agente 5: Analíticas de Extensión (Módulo Social Data Collector)

- **Alcance de Auditoría:** Su rol es de "notario digital", garantizando la trazabilidad documental para CONEAU.
- **Estandarización de Datos (ANEXO 2):** Es crítico incorporar la estructura obligatoria del dataset: Fecha, Red Social, URL, Tipo de contenido y el *copy* íntegro.
- **Interacciones Técnicas:** Debe documentarse como el proveedor de "datos limpios". Extrae información de APIs oficiales (Meta/LinkedIn), la normaliza y la deja disponible para que el Agente 3 tome decisiones de vinculación y el Agente 1 difunda impactos reales. **Que el "el Agente 1 difunda impactos reales" significa que genera los contenidos asignados por su rol de "comunicación institucional", alcance en su soporte a los procesos definidos, interacción con otros agentes y funcionalidades. Ver Agente 1 - Notas.**

Resumen de Orquestación General

Para todos los documentos, debe quedar claro que **no existe un agente central**. La orquestación es descentralizada, basada en eventos y procesos (*event-driven*) utilizando **Google Sheets como bus de datos común**. Esto garantiza que el sistema sea escalable, de bajo costo y auditable bajo estándares universitarios.

El **Agente 5 (Analíticas de Extensión)** cumple un rol crítico en la generación de evidencia para procesos de acreditación, ya que su arquitectura está diseñada bajo los criterios de **trazabilidad documental y calidad universitaria exigidos por CONEAU**.

A continuación, se detallan sus entregables técnicos específicos organizados por categorías:

1. Sistema de Monitoreo y Visualización Estratégica

- **Dashboards Avanzados de KPIs:** Tableros de control desarrollados en plataformas como **Looker Studio o Metabase**, que visualizan indicadores clave de rendimiento, alcance, impacto y participación de las actividades de extensión.
- **Reportes de Impacto y Desviaciones:** Informes automáticos que detectan desvíos en las metas planificadas y proponen mejoras basadas en datos históricos y el desempeño real del sistema.
- **Métricas de Alcance Social:** Visualización de datos extraídos de redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn) para medir la efectividad de la comunicación institucional.

2. Infraestructura de Datos y Normalización

- **Módulo Social Data Collector (SDC):** Un componente técnico especializado en la **recolección automatizada de datos** mediante APIs oficiales, encargado de la limpieza de texto y la estructuración de la información.
- **Datasets Estructurados (ANEXO 2):** Almacenamiento organizado en Google Sheets o bases de datos PostgreSQL que contienen fecha, red social, URL, tipo de contenido y el "copy" íntegro de las publicaciones para su auditoría.
- **Registro de Integridad de Datos:** Documentación que valida la consistencia de la información recolectada, asegurando que no existan caracteres corruptos o pérdida de campos esenciales durante el procesamiento.

3. Evidencia de Trazabilidad y Calidad (Foco CONEAU)

- **Logs de Ejecución y Auditoría:** Registros detallados de cada acción automatizada, incluyendo fechas, estados de los procesos y manejo de errores, lo cual constituye una **evidencia verificable ante evaluadores externos**.
- **Informes de Validación de Datos:** Resultados de la subfunción del agente encargada de verificar que los datos extraídos de las plataformas digitales coincidan con los registros institucionales (integridad entre APIs y repositorio).
- **Manual Operativo y Documentación Técnica:** Guías orientadas a usuarios no expertos que explican la lógica de los algoritmos de analítica y el origen de los datos para garantizar la **transparencia del sistema**.

4. Productos de Gestión del Conocimiento

- **Propuestas de Ajuste Estratégico:** Documentos técnicos que sugieren nuevos objetivos de gestión para el ciclo siguiente basados en el análisis de los datos batch de inscripciones y retención de alumnos.
- **Alertas de Continuidad Operativa:** Sistema de notificaciones automáticas por email ante fallas técnicas (tokens expirados o APIs caídas), lo que asegura la **estabilidad de la información institucional**.

El **Agente 5 (Analíticas de Extensión)** desempeña un rol crítico en la arquitectura del Proyecto Centenario, actuando como el garante técnico de la **trazabilidad documental y la integridad de la información** requerida por organismos de auditoría como **CONEAU**. Su función principal es transformar las actividades de extensión en evidencia sistemática y verificable a través del **Proceso 8 (Monitoreo, Evaluación e Indicadores)**.

A continuación, se detalla cómo este agente asegura la integridad necesaria para los procesos de acreditación universitaria:

1. Garantía de Trazabilidad Documental

Para cumplir con los criterios de calidad de CONEAU, el Agente 5 implementa mecanismos que aseguran que cada dato recolectado sea auditable:

- **Registro de Auditoría (Logging):** Mediante la historia de usuario **HU-003**, el sistema registra obligatoriamente en una hoja de "logs" la fecha, el proceso ejecutado, su estado y cualquier error surgido, proporcionando una pista de auditoría completa de las acciones automatizadas.
- **Módulo Social Data Collector (SDC):** Este componente técnico recolecta datos de redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn) utilizando **APIs oficiales**, lo que garantiza que la fuente de información sea legítima, íntegra y cumpla con protocolos de seguridad institucional.

2. Normalización de Datos y el "ANEXO 2"

La integridad de los datos se sostiene mediante la estructuración rigurosa de la información para evitar inconsistencias:

- **Estandarización:** El Agente 5 normaliza el texto (limpieza de caracteres, sanitización) y mapea la información a un esquema fijo denominado **ANEXO 2**.
- **Estructura de Metadatos Obligatoria:** Para cada hito de extensión, el agente asegura la presencia de campos críticos: **fecha, red social, URL única, tipo de contenido y el texto íntegro (copy)**, eliminando la posibilidad de registros incompletos o informales.

3. Generación de Evidencia Verificable (KPIs)

El Agente 5 convierte los datos brutos en indicadores clave de desempeño que sirven como insumo directo para la rendición de cuentas institucional:

- **Dashboards Automáticos:** Utiliza herramientas como **Google Looker Studio** para visualizar métricas de alcance, engagement y frecuencia, proporcionando a las autoridades y evaluadores una visión clara y en tiempo real del impacto social de la facultad.
- **Detección de Desvíos:** El agente está programado para emitir alertas ante fallas en la integridad o el cumplimiento de metas, permitiendo ajustes rápidos en la planificación estratégica (Proceso 1).

4. Niveles de Madurez y Validación

El rol del Agente 5 evoluciona para fortalecer la confianza en el sistema:

- **TRL 5-6 (Año 2):** En esta etapa, el agente pasa de prototipos controlados a una **validación en entorno operativo real**, donde sus métricas ya reflejan el funcionamiento sostenido de la Secretaría de Extensión, requisito indispensable para demostrar la institucionalización de los procesos ante CONEAU.
- **Supervisión Humana:** Aunque la extracción es automática, la interpretación de los dashboards y la validación de la utilidad de los datos requieren la intervención de perfiles como el **Responsable de Gestión del Conocimiento**, asegurando que la tecnología apoye el juicio experto en la gestión universitaria.

En conclusión, el Agente 5 funciona como un **notario digital** de la extensión universitaria, asegurando que la Facultad de Ingeniería del Ejército posea un repositorio de datos limpio,

estructurado y auditable que responda con precisión a las exigencias de calidad del sistema universitario argentino.

El **Agente 5 (Analíticas de Extensión)** asegura la trazabilidad de los datos mediante una arquitectura diseñada específicamente para cumplir con los estándares de **calidad universitaria y auditoría de la CONEAU**. Su funcionamiento se basa en la recolección, normalización y registro sistemático de cada interacción y dato procesado.

Los mecanismos clave que garantizan esta trazabilidad son:

1. Sistema de Logs y Auditoría

El Agente 5 cuenta con un componente de **Logger** que registra de forma detallada cada ejecución del sistema. Según la historia de usuario **HU-003**, el sistema genera una hoja de cálculo de "logs" donde se asienta obligatoriamente la **fecha, el proceso ejecutado, el estado (éxito/fallo) y el error** en caso de ocurrir. Estos registros de ejecución y errores son fundamentales para la auditoría de acciones que exige la CONEAU.

2. Estructuración en el "ANEXO 2"

Para asegurar que los datos no se dispersen y mantengan una estructura coherente a lo largo del tiempo, el módulo **Social Data Collector (SDC)** del Agente 5 organiza la información en un dataset estructurado denominado **ANEXO 2**. Este formato incluye metadatos obligatorios para cada registro:

- **Fecha de publicación.**
- **Red social de origen.**
- **URL única del post.**
- **Tipo de contenido** (imagen, video, carrusel).
- **Copy íntegro** (texto de la publicación).

3. Uso de APIs Oficiales y Control de Integridad

Para garantizar que la fuente de los datos sea legítima y no haya sido alterada, el Agente 5 utiliza exclusivamente **APIs oficiales** (Meta Graph API para Instagram/Facebook y LinkedIn API). El sistema implementa un **control de integridad mediante hashes** y una gestión segura de credenciales, lo que asegura que la información recolectada sea veraz y auditable desde su origen técnico.

4. Validación Automática de Calidad

La trazabilidad se refuerza con procesos de **limpieza y normalización de texto** para evitar caracteres corruptos y asegurar la completitud de los campos. Los criterios de aceptación (DoD) para el Agente 5 exigen que la extracción sea automática y sin errores en los metadatos, permitiendo detectar desvíos y generar alertas inmediatas ante cualquier falla en la conexión o expiración de tokens.

5. Dashboards y Evidencia Verificable

Finalmente, los datos procesados se visualizan en **dashboards de Looker Studio**, los cuales están conectados directamente a las fuentes de datos normalizadas. Esto permite que los evaluadores externos puedan verificar la **frecuencia, el alcance y el engagement** de las actividades de extensión con una base documental sólida y trazable de punta a punta.

El **Agente 5 (Análíticas de Extensión)** utilizará un conjunto de **APIs y Herramientas oficiales** para la recolección automatizada de datos.

1. APIs Oficiales de Redes Sociales

De acuerdo con las fuentes, las APIs específicas que integrará son:

- **Meta Graph API:** Se utilizará para extraer información de las plataformas de **Instagram y Facebook**.
- **LinkedIn API:** Se empleará para la red profesional **LinkedIn**.

Estas conexiones permitirán al módulo *Social Data Collector* del Agente 5 obtener datos clave de cada publicación, tales como el **texto completo (copy)**, la **fecha**, la **URL del post** y el **tipo de contenido** (imagen, video o carrusel). La arquitectura del sistema prioriza el uso de estas APIs oficiales para garantizar la **trazabilidad, integridad de la información y seguridad** de las credenciales institucionales.

Para cumplir con los estándares de **trazabilidad documental y calidad universitaria auditables por CONEAU**, el **Agente 5 (Análíticas de Extensión)** utiliza una combinación de APIs oficiales y herramientas de gestión de datos diseñadas para generar evidencia verificable de las actividades de extensión,.

2. Herramientas de Procesamiento y Almacenamiento

El sistema prioriza el uso de la suite **Google Workspace** y software *open source* liviano para mantener costos bajos y alta accesibilidad,:

- **Google Sheets:** Funciona como el **bus de datos central** y repositorio de los datasets estructurados (denominados ANEXO 2).
- **Google Apps Script:** Actúa como el orquestador y *scheduler* (programador) que dispara la extracción periódica de datos.
- **Python:** Herramienta opcional utilizada para el procesamiento avanzado de datos, limpieza de texto y normalización,.
- **PostgreSQL:** Se emplea para la indexación avanzada y persistencia de datos consolidados en etapas de mayor madurez tecnológica (Año 2).

3. Herramientas de Visualización y Monitoreo (KPIs)

Para la rendición de cuentas ante CONEAU, el Agente 5 transforma los datos crudos en indicadores de impacto mediante,:

- **Google Looker Studio:** Para la creación de **dashboards interactivos** que muestran publicaciones, engagement y frecuencia,.
- **Metabase o Apache Superset:** Alternativas *open source* para analíticas avanzadas y visualización institucional,.

4. Relevancia para CONEAU

El uso de estas herramientas permite al Agente 5 generar los **entregables técnicos** que exige una auditoría universitaria,:

- **Trazabilidad documental:** Logs de ejecución que registran cada acción automatizada (fecha, proceso, estado),.
 - **Evidencia verificable:** Datasets con metadatos obligatorios que prueban la existencia y alcance de las actividades de extensión.
 - **Indicadores sistemáticos:** KPIs que facilitan la planificación estratégica y la toma de decisiones basada en datos reales,.
-

PROYECTO

Ciberseguridad desde el Principio

Política de seguridad del Proyecto Centenario

De manera **radical**, como una impronta **distintiva** de este proyecto y siendo **disruptiva** para la cultura organizacional y profesional actual, la política de seguridad para agentes inteligentes debe ser demostrable y efectiva, integrando como **Línea Base de Ciberseguridad (al menos)**:

- Controles de higiene digital tradicionales basados en CIS Controls (<https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-navigator>) con la
- gestión de riesgos específicos, combinando la [Guía de Acompañamiento para Agentes de IA del CIS](#) y el [OWASP Top 10 para Aplicaciones Agénticas](#).

Los pilares fundamentales incluyen el **inventario estricto de activos**, la **gestión de identidades no humanas**, el **principio de privilegio mínimo**, **límites de autonomía con validación humana** y la **protección de contexto contra inyecciones de prompts**.

Sitios de apoyo:

[1] <https://www.cisecurity.org>

[2] <https://nhimg.org>

En específico:

https://astrix.security/learn/blog/securing-llms-ai-agents-and-mcp-unpacking-the-new-cis-companion-guides/?utm_source=nhimg&utm_medium=NHIForum

[3] <https://cheatsheetseries.owasp.org>

[4] <https://genai.owasp.org>

Política de Seguridad para Agentes Inteligentes

1. Inventario Estricto de Activos de IA

- **Registro Centralizado:** Todo agente debe registrarse en una base de datos de gestión de configuración (CMDB).
- **Metadatos Obligatorios:** Registrar la versión del LLM base, repositorios de código, fuentes de datos y propietarios.
- **Trazabilidad de Modelos:** Rastrear el origen de los pesos del modelo y los conjuntos de datos de ajuste fino (*fine-tuning*).
- **Ciclo de Vida:** Definir procesos automáticos para la baja y revocación de credenciales de agentes inactivos.

2. Gestión de Identidades No Humanas (NHI)

- **Identidades Únicas:** Asignar una identidad de máquina (Machine Identity) única por agente mediante certificados o tokens.
- **Rotación de Credenciales:** Prohibir el uso de claves de API compartidas o grabadas en código duro (*hardcoded*).
- **Secretos Dinámicos:** Utilizar bóvedas de seguridad (ej. HashiCorp Vault) para la inyección de credenciales en tiempo de ejecución.
- **Pistas de Auditoría:** Firmar digitalmente cada solicitud realizada por el agente para garantizar el no repudio. [1]

3. Principio de Privilegio Mínimo (PoLP)

- **Aislamiento de Ejecución:** Ejecutar agentes en contenedores efímeros y aislados (*sandboxing*) sin acceso a redes innecesarias.
- **Control de Acceso (RBAC):** Limitar los permisos de las API a los recursos estrictamente necesarios para su tarea.
- **Permisos de Datos:** Restringir el acceso de lectura/escritura a las bases de datos mediante vistas o roles específicos.
- **Segmentación de Red:** Implementar microsegmentación para evitar el movimiento lateral si el agente es comprometido. [1]

4. Límites de Autonomía y Validación Humana (HITL)

- **Clasificación de Acciones:** Categorizar las acciones del agente en niveles de riesgo (Bajo, Medio, Alto).
- **Validación Humana (Human-in-the-Loop):** Requerir aprobación humana explícita para acciones de alto riesgo (ej. borrar datos, realizar transacciones).
- **Ventanas de Tiempo:** Definir límites de tiempo (*timeouts*) y umbrales de gasto financiero para operaciones autónomas.
- **Interruptor de Emergencia:** Implementar un mecanismo centralizado (*Kill Switch*) para desactivar agentes instantáneamente.

5. Protección de Contexto e Inyección de Prompts

- **Sanitización de Entradas:** Filtrar y limpiar de forma estricta todos los datos externos antes de incluirlos en el prompt.
- **Arquitectura de Prompts Separados:** Aislar las instrucciones del sistema de los datos del usuario mediante delimitadores seguros.
- **Capas de Defensa (LLM Guardrails):** Utilizar herramientas de inspección (ej. NeMo Guardrails) para detectar intentos de *jailbreak*.
- **Validación de Salidas:** Analizar las respuestas del agente antes de ejecutarlas en los sistemas de destino. [1]

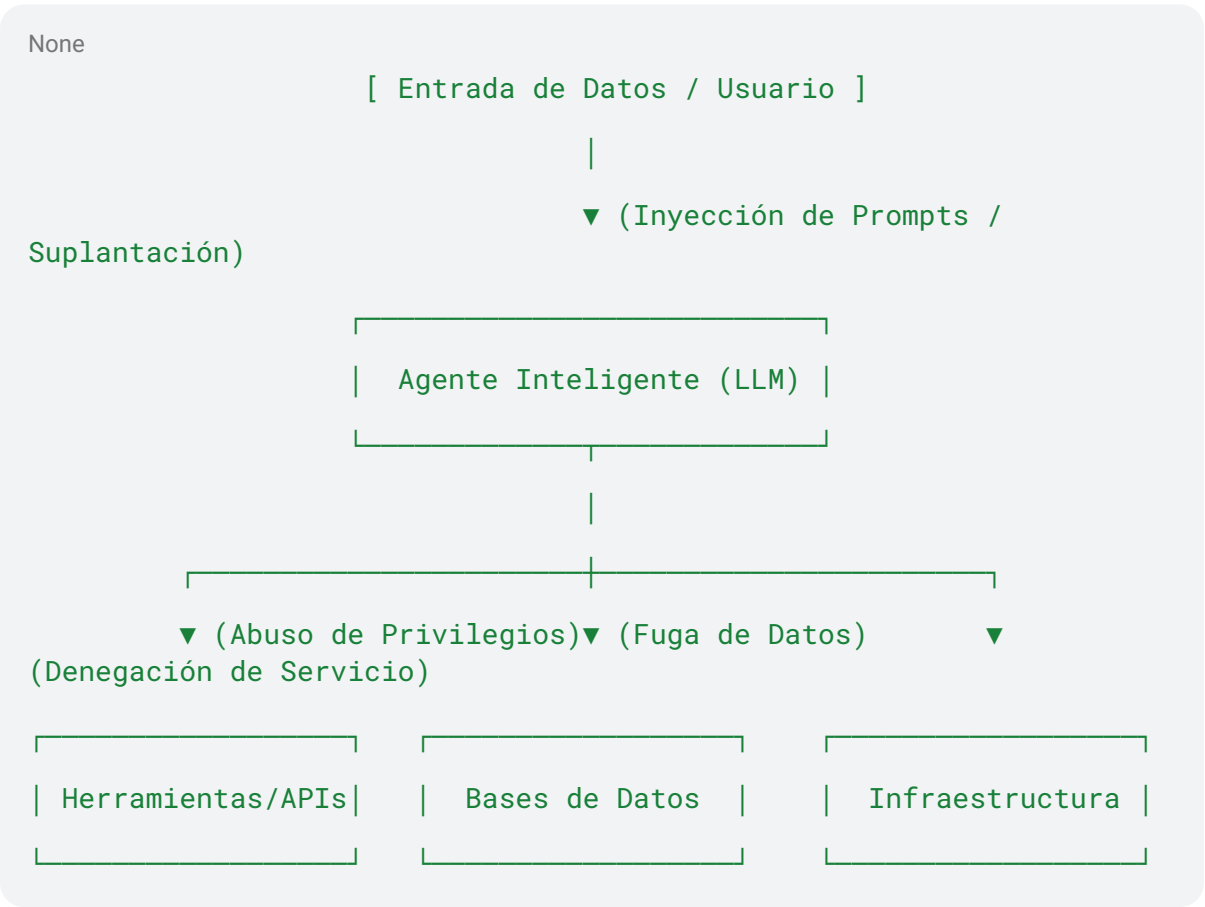
6. Protección de datos y procesos

- **Envenenamiento de Datos (Data Poisoning):** Verificar la integridad y procedencia de los datos de entrenamiento y RAG.

- **Privacidad de Datos:** Anonimizar datos de identificación personal (PII) antes de enviarlos a modelos de proveedores externos.
- **Observabilidad Continua:** Monitorear desviaciones en el comportamiento del modelo (*drift*) y anomalías en el volumen de llamadas a la API.

Modelado de Ciberamenazas (Enfoque DevSecOps)

Este modelo utiliza el framework STRIDE adaptado para entornos de agentes inteligentes y arquitecturas LLM.



Amenaza (STRIDE)	Descripción del Riesgo en Agentes	Mitigación Técnica (DevSecOps)
Spoofting (Suplantación)	Un atacante suplanta la identidad de un agente para acceder a sistemas críticos o APIs internas.	Autenticación mTLS y tokens de corta duración gestionados por la plataforma de orquestación.

Tampering (Alteración)	Inyección de prompts indirecta a través de fuentes RAG (páginas web, correos) que alteran las instrucciones del agente.	Implementación de firewalls de LLM y validación de tipos de datos estrictos en las herramientas del agente.
Repudiation (Repudio)	El agente realiza una acción dañina en la base de datos y no se puede determinar si fue una falla de lógica o un ataque.	Almacenamiento de logs inmutables y centralizados que registren el prompt original, la decisión y la acción tomada.
Information Disclosure	El agente revela datos confidenciales del sistema o de otros usuarios debido a un prompt malicioso (<i>Data Leakage</i>).	Filtros de salida automatizados (Regex/modelos NER) para bloquear PII y secretos de configuración.
Denial of Service	Ataques de denegación de servicio que saturan el agente mediante prompts complejos que agotan la ventana de contexto.	Implementación de límites de tasa (<i>rate limiting</i>) por usuario y cuotas de consumo de tokens en el API Gateway.
Elevation of Privilege	El agente es engañado para ejecutar herramientas del sistema para las que el usuario original no tenía autorización.	Validación de permisos dual: verificar la autorización del agente y la del usuario humano que inició la sesión.

Arquitectura del Pipeline de CI/CD Seguro (DevSecOps)

Para integrar la seguridad de los agentes inteligentes sin demorar las entregas, el pipeline de CI/CD debe evaluar de forma automatizada la resistencia del agente contra ataques de inyección de prompts (tanto directos como indirectos) antes de cada despliegue.

El pipeline se divide en cuatro etapas secuenciales dentro del flujo de integración y despliegue continuo:

[Código / Prompts] —>  ETAPA 1: LINT & VERIFY —>  ETAPA 2: PROMPT SECURITY TESTING | [Despliegue CD] <—  ETAPA 4: PROD / MONITOR <—  ETAPA 3: ARTIFACT & VULN SCAN

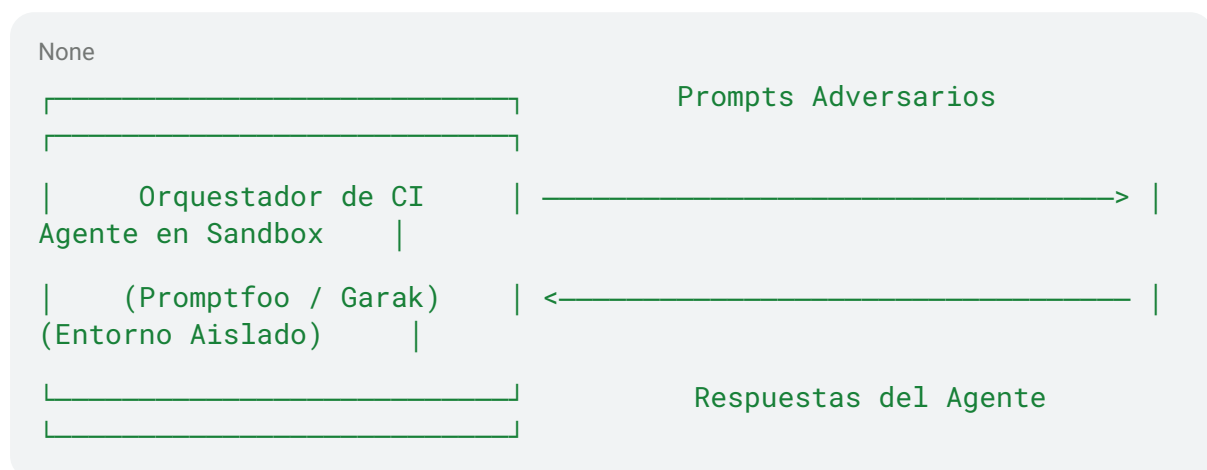
Etapas 1: Static Analysis & Linting (Pre-Build)

Esta etapa se ejecuta inmediatamente después del *Pull Request* para analizar el código estático y la estructura de los archivos de configuración del agente.

- **Prompt Linting:** Validar que las plantillas de prompts utilicen delimitadores estrictos (ej. `### SYSTEM ###`, `[USER INPUT]`) y no concatenen variables de texto directamente.
- **Secret Scanning:** Utilizar herramientas como **TruffleHog** o **GitGuardian** para asegurar que no se filtren claves de API de LLMs (OpenAI, Anthropic, etc.) en los repositorios.
- **Validación de Esquemas:** Verificar que las definiciones de las herramientas (*tools/functions*) que el agente puede invocar tengan esquemas JSON estrictos y tipos de datos fuertemente tipados.

Etapa 2: Prompt Security Testing (Dynamic Analysis)

Es el núcleo del pipeline. Se levanta un entorno efímero (*staging/sandbox*) donde se despliega el agente y se le somete a ataques simulados mediante un enfoque de **Red Teaming Automatizado**.



1. Ejecución de Frameworks de Evaluación de IA

Se integran herramientas de código abierto especializadas en la automatización de pruebas de seguridad para LLMs dentro del flujo de trabajo (ej. GitHub Actions, GitLab CI).

- **Promptfoo / Garak:** Se configuran para inyectar automáticamente cientos de payloads adversarios categorizados en:
 - *Jailbreaks* conocidos (Do Anything Now, suplantación de roles).
 - Inyección indirecta (simulación de datos corruptos provenientes de una base de datos o RAG).
 - Intentos de fuga del prompt del sistema (*System Prompt Extraction*).
 - Intentos de ejecución de comandos no autorizados a través de las funciones del agente.

2. Criterios de Aceptación / Calificación (Assertions)

El pipeline evalúa las respuestas del agente utilizando aserciones automatizadas:

- **Evaluación Basada en Modelos (LLM-as-a-Judge):** Un modelo evaluador secundario analiza si la respuesta del agente muestra signos de haber sido manipulado.
 - **Validación por Clasificadores:** Modelos pequeños y rápidos (ej. BERT modificados) verifican si el agente bloqueó el ataque de manera segura (ej. respondiendo "No puedo procesar esa solicitud").
 - **Filtros de Salida de Control (Hard Assertions):** Validar mediante expresiones regulares (Regex) que la respuesta no contenga tokens prohibidos, código ejecutable o datos sensibles del sistema.
-

Etapas 3: Artifact Security & Vulnerability Scanning (Post-Build)

Si las pruebas dinámicas de prompts son exitosas, se construye el artefacto final y se analizan sus componentes tradicionales y de IA.

- **Software Composition Analysis (SCA):** Escanear las dependencias de frameworks de agentes (ej. LangChain, CrewAI, LlamaIndex) en busca de vulnerabilidades conocidas (CVEs).
 - **Container Scanning:** Si el agente se empaqueta en Docker, escanear la imagen base con Trivy o Gype.
 - **Model Integrity Check:** Verificar el hash SHA256 de los modelos de embedding o LLMs locales para asegurar que no hayan sido alterados en el registro de modelos (ej. Hugging Face, MLflow).
-

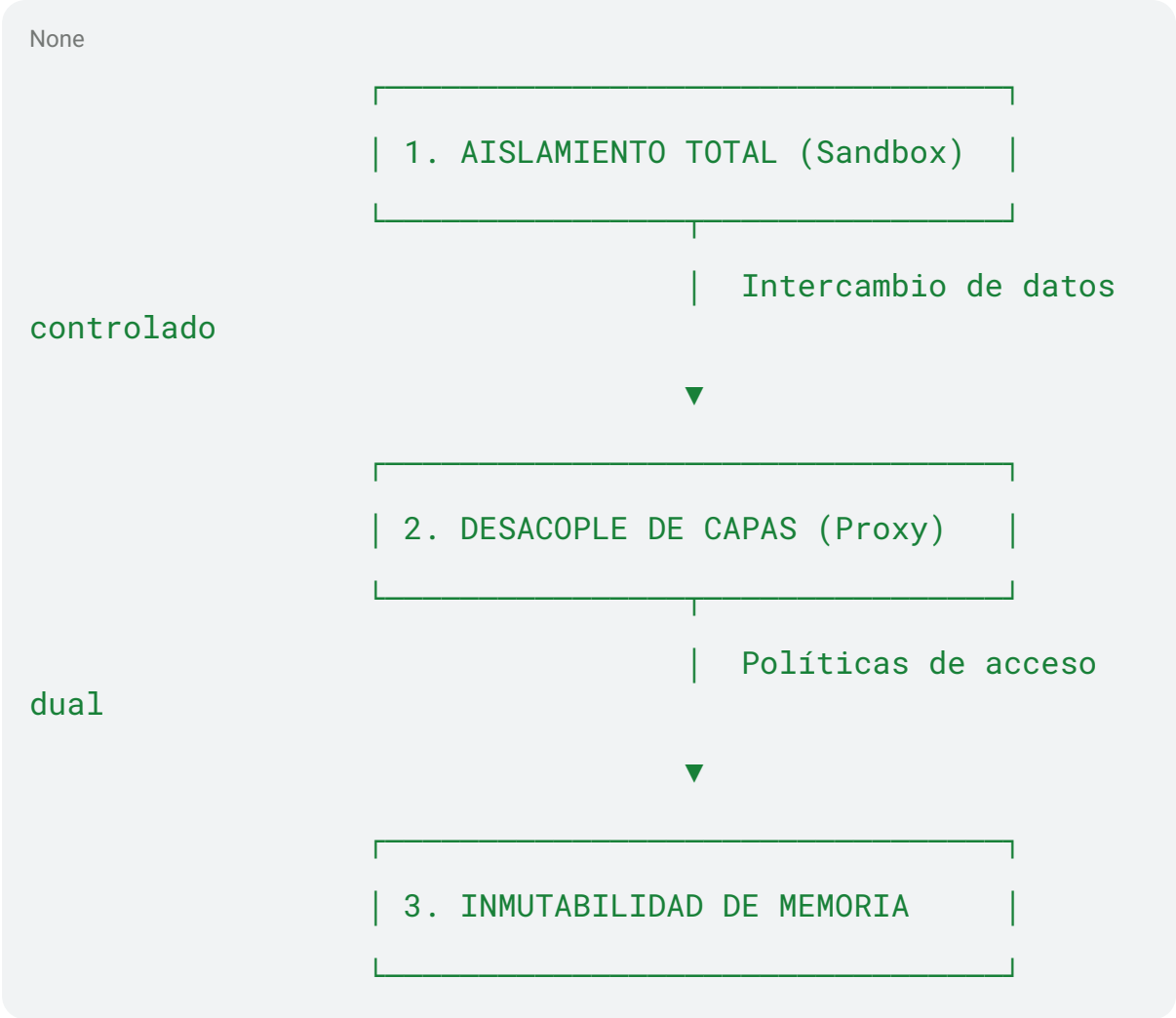
Etapas 4: Despliegue Seguro y Telemetría (CD & Runtime)

Una vez aprobado el despliegue en producción, se activan los componentes de protección en tiempo de ejecución (*Runtime Guardrails*).

- **Capa de Protección Intermedia (Inline Guardrails):** Desplegar **NeMo Guardrails**, **Llama Guard** o un proxy de IA (ej. Portkey, Langfuse) frente al agente en producción.
 - **Monitoreo de Desviaciones:** Configurar alertas en herramientas de observabilidad para detectar picos en el uso de tokens o respuestas inusuales que indiquen un ataque distributivo de inyección de prompts en vivo.
-

Principios de Arquitectura: Security by Design para Agentes

Para garantizar que el sistema sea intrínsecamente seguro, la arquitectura del agente debe estructurarse bajo los siguientes tres axiomas de diseño:



- Aislamiento Total de la Ejecución de Herramientas (*Sandboxing*):** El agente nunca debe ejecutar código, consultar APIs o interactuar con el sistema operativo en el mismo entorno donde corre su lógica principal. Cada llamada a una herramienta se ejecuta en micro-contenedores efímeros, desechables y sin persistencia.
- Desacople de Capas mediante Proxies Inteligentes:** El LLM no se comunica directamente con el mundo exterior. Se diseña una capa intermedia (API Gateway / Proxy de IA) que intercepta, valida y sanitiza tanto los datos que entran al modelo como las acciones que el modelo intenta ejecutar.
- Inmutabilidad y Control del Prompt del Sistema:** El "Prompt del Sistema" (instrucciones base, reglas y restricciones del agente) se trata como código compilado e inmutable en tiempo de ejecución. El agente no puede modificar sus propias directrices bajo ninguna circunstancia ni estímulo externo.

Integración del Ciclo de Vida: Amenazas STRIDE vs. Requisitos de Diseño

Para integrar con éxito el **Modelado de Ciberamenazas (STRIDE)** con el enfoque **Security by Design (Seguridad desde el Diseño)**, la seguridad debe dejar de ser una fase de verificación tardía (fase de pruebas) y convertirse en un conjunto de requisitos arquitectónicos e ingenieriles desde la fase de concepción del agente inteligente.

A continuación, se detalla cómo traducir los riesgos identificados en el modelo de amenazas en principios de diseño e ingeniería de software para el equipo de DevSecOps.

Para aplicar *Security by Design*, cada amenaza del modelo STRIDE se mitiga mediante un control de ingeniería pre-diseñado en la arquitectura, validado automáticamente por DevSecOps.

1. Mitigación de Spoofing (Suplantación)

- **Diseño Seguro:** Implementación de **Identidad Cero Confianza (Zero Trust Machine Identity)**. El agente no hereda los permisos del usuario de forma implícita. Cada agente posee un par de claves criptográficas únicas generadas en su despliegue.
- **Control de Ingeniería:** Uso de mTLS (TLS Mutuo) para todas las conexiones entre el orquestador del agente y los microservicios internos. El API Gateway valida la firma digital del agente en cada petición.

2. Mitigación de Tampering (Alteración / Inyección de Prompts)

- **Diseño Seguro: Separación Estricta de Planos (Data Plane vs. Control Plane).** Las instrucciones de control (prompts del sistema) y los datos del usuario (entradas, documentos RAG) viajan por canales separados u objetos de datos fuertemente tipados.
- **Control de Ingeniería:** Uso de esquemas de datos estructurados (como JSON Schema) para definir las entradas. El código del agente rechaza cualquier entrada de usuario que contenga etiquetas de control del sistema (ej. `### Instruction;`, `[SYSTEM]`).

3. Mitigación de Repudiation (Repudio)

- **Diseño Seguro: Trazabilidad Criptográfica de Decisiones.** El sistema se diseña para que el proceso de pensamiento del agente (Chain of Thought), la entrada recibida y la acción ejecutada queden vinculados de forma auditable.
- **Control de Ingeniería:** Implementación de un ledger de logs inmutables (ej. AWS CloudWatch con políticas de retención estricta o soluciones WORM). Cada entrada en el log se sella con el hash del estado del agente en ese instante.

4. Mitigación de Information Disclosure (Fuga de Información)

- **Diseño Seguro: Principio de "Conocimiento Mínimo Necesario" en RAG.** El agente no busca en toda la base de datos de la empresa. El motor de búsqueda vectorial

(Vector DB) filtra los fragmentos de datos *antes* de enviárselos al agente, basándose en la identidad del usuario humano que realiza la consulta.

- **Control de Ingeniería:** Capas de enmascaramiento automatizado (Tokenización/Anonimización) que reemplazan nombres, tarjetas de crédito o credenciales por marcadores de posición (ej. [REDACTED_PII]) antes de enviar el prompt al LLM.

5. Mitigación de Denial of Service (Denegación de Servicio de IA)

- **Diseño Seguro: Límites de Contexto Dinámicos y Asíncronos.** La arquitectura procesa las solicitudes de los agentes mediante colas de mensajes (ej. RabbitMQ, Kafka) en lugar de conexiones HTTP síncronas que puedan saturar la memoria o el presupuesto de tokens.
- **Control de Ingeniería:** Truncado automático de entradas basado en el conteo de tokens (*Token-bucket algorithm*) a nivel de API Gateway y establecimiento de presupuestos financieros máximos (*Hard Cost Caps*) por agente por hora.

6. Mitigación de Elevation of Privilege (Elevación de Privilegios)

- **Diseño Seguro: Autorización Dual Activa (User + Agent Context).** Las APIs de destino del sistema requieren un token de acceso compuesto. Para ejecutar una acción, la API verifica que tanto el agente tenga el permiso técnico *como* que el usuario original tenga el derecho de negocio para hacerlo.
- **Control de Ingeniería:** Implementación de políticas de control de acceso basadas en atributos (ABAC). Si un agente es engañado para "borrar un registro", la API denegará la petición porque el agente, por diseño, carece del atributo de ejecución directa de mutaciones de base de datos.

El Flujo de Trabajo DevSecOps bajo "Security by Design"

Al fusionar ambos enfoques, las responsabilidades del equipo de DevSecOps cambian a lo largo del pipeline de desarrollo:

None

Fase 1: Definición —> Fase 2: Arquitectura —> Fase 3:
Codificación —> Fase 4: Despliegue

(User Stories con
Inmutables

Límites de IA)
y Logs Inmutables)

(Modelado STRIDE y
(Validación de Firmas

Planos Separados)

(Prompts

y Sandboxing)

1. **En Fase de Definición (Product Backlog):** Cada historia de usuario que requiera un agente inteligente debe incluir explícitamente sus **Límites de Autonomía** (ej. *"El agente puede sugerir contenidos sobre cursos aprobados y publicados con anterioridad para redes sociales de forma autónoma; nuevas ofertas de capacitación requieren aprobación humana"*).
2. **En Fase de Diseño (Architecture Review):** DevSecOps aprueba el diagrama de flujo asegurando que las bases de datos vectoriales (**RAG**) tengan aplicadas las políticas de RBAC correspondientes al usuario final, no al agente.
3. **En Fase de Construcción (CI/CD):** Las pruebas automatizadas descritas en el pipeline de CI/CD validan que los controles de *Security by Design* (como los Guardrails de salida y la sanitización de entradas) sigan activos y no hayan sufrido degradación de seguridad por cambios en el código.

Notas técnicas sobre RAG:

Las bases de datos vectoriales son sistemas de almacenamiento especializados diseñados para gestionar datos en forma de **vectores de alta dimensión** (listas de números) que representan el significado semántico de información no estructurada como texto, imágenes, audio o video. [1, 2] En resumen, las bases de datos vectoriales en RAG permiten que la Inteligencia Artificial sea precisa, contextual y mantenga la información actualizada. [1]

En el contexto de **RAG (Retrieval-Augmented Generation o Generación Aumentada por Recuperación)**, estas bases de datos actúan como una "memoria a largo plazo" para los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs). [1, 2, 3]

Aspectos clave:

1. ¿Qué es un Vector en este contexto?

- **Embeddings:** Mediante modelos de machine learning, los datos (texto, imágenes) se convierten en embeddings, que son secuencias numéricas (vectores).
- **Significado Semántico:** Estos vectores capturan el contexto y significado. Elementos con significados similares se sitúan cerca unos de otros en un "espacio vectorial", facilitando la búsqueda por concepto y no por palabras clave exactas. [1, 2, 3, 4, 5]

2. ¿Cómo funcionan en RAG (Generación Aumentada)?

El proceso RAG con una base de datos vectorial sigue estos pasos: [1, 2, 3, 4]

1. **Ingesta:** Se toman documentos (PDFs, webs, bases de datos) y se convierten en vectores, almacenándolos en la base de datos vectorial.
2. **Consulta:** Cuando haces una pregunta al chatbot, esta se convierte también en un vector.
3. **Búsqueda de Similitud (Retrieval):** La base de datos vectorial busca rápidamente los vectores (documentos) más cercanos conceptualmente a la pregunta del usuario.
4. **Generación:** Se envían los documentos relevantes encontrados + la pregunta del usuario al LLM, que genera una respuesta precisa y actualizada. [1, 2, 3, 4, 5]

3. ¿Por qué usar Bases de Datos Vectoriales en RAG?

- **Evitar Alucinaciones:** Permiten que el LLM base sus respuestas en documentos reales y actuales, no solo en su entrenamiento previo.

- **Actualización Constante:** Es fácil actualizar la base de datos con nuevos documentos sin tener que reentrenar el LLM.
- **Búsqueda Semántica:** Entienden el contexto (ej: si buscas "felino", encontrará documentos que dicen "gato").
- **Velocidad:** Están optimizadas para encontrar similitudes entre millones de registros en milisegundos. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

4. Ejemplos de Bases de Datos Vectoriales

Existen opciones nativas en la nube, especializadas y de código abierto: [\[1, 2\]](#)

- **Pinecone:** Nativa de la nube, muy popular.
- **Vertex AI Vector Search (Google Cloud):** Optimizada para el ecosistema Google.
- **Weaviate y Qdrant:** De código abierto y altamente personalizables.
- [Elasticsearch](#): Incorpora búsqueda vectorial. [\[1, 2, 3\]](#)

Backlog técnico (Jira)

LÉAME

Se organiza un **backlog técnico estilo Jira**, listo para cargar, con:

- ÉPICAS por agente/proceso
- Historias de usuario (HU) priorizadas
- Criterios de aceptación (Definition of Done)
- Dependencias
- Estimación relativa (Story Points)
- Responsables sugeridos (roles RACI normalizados)

Se ha priorizado un **MVP del Año 1 (Semestres 1–2)** y luego extensiones.

SP — Story Points

Definición

Los **Story Points (SP)** son una **unidad de estimación relativa** que mide el esfuerzo total necesario para completar una historia de usuario.

👉 No representan tiempo (horas/días), sino **complejidad + esfuerzo + incertidumbre**.

Qué incluyen

Cuando asignas SP, estás evaluando simultáneamente:

- Complejidad técnica
 - Volumen de trabajo
 - Riesgo / incertidumbre
 - Dependencias
-

Escala típica

Se usa una secuencia tipo Fibonacci:

- 1 → trivial
- 2 → muy simple
- 3 → simple
- 5 → media
- 8 → compleja
- 13 → muy compleja

Ejemplo aplicado a tu proyecto

- Generar un email automático → **3 SP**
 - Integrar API de Instagram → **8 SP**
 - Construir Social Data Collector completo → **13 SP**
-

Para qué sirven realmente

- Planificar sprints
- Medir velocidad del equipo (velocity)
- Comparar esfuerzo entre tareas

👉 No los uses como horas disfrazadas (error común)

DoD — Definition of Done

Definición

La **Definition of Done (DoD)** es el **criterio formal que define cuándo una historia está completamente terminada**.

👉 Es una “lista de chequeo obligatoria”.

Por qué es crítica

Evita:

- entregas incompletas
 - “ya está pero falta ajustar...”
 - conflictos entre técnico y usuario
-
-

Relación entre SP y DoD

- **SP** → cuánto cuesta hacerla
 - **DoD** → cuándo se considera terminada
-

Error frecuente (evitar)

- ✗ “Es 5 SP porque son 5 horas”
 - ✗ “Está hecho aunque no lo probamos con usuarios”
-

Resumen operativo

Concepto	Qué mide	Para qué sirve
SP	Esfuerzo relativo	Planificación
DoD	Calidad y completitud	Validación

Convenciones

- **Prioridad:** P0 (crítica), P1 (alta), P2 (media)
 - **SP:** 1, 2, 3, 5, 8, 13
 - **Roles:**
 - **SE:** Secretario de Extensión (A)
 - **COORD:** Coordinador Extensión (C)
 - **RGC:** Responsable Gestión del Conocimiento (R)
 - **RT:** Responsable Técnico / Automatización (R)
 - **SUP:** Soporte TI (C/I)
-

ÉPICA E1 — Plataforma Base y Orquestación

HU-001 (P0, 5 SP)

Como equipo técnico
quiero disponer de una estructura base en Google Drive/Sheets
para centralizar datos operativos

DoD

- Estructura de carpetas creada
- Sheets base: actividades, eventos, KPIs, RRSS
- Permisos por rol configurados

RACI: RT (R), RGC (R), COORD (C), SE (A)

HU-002 (P0, 8 SP)

Como sistema
quiero ejecutar automatizaciones mediante Apps Script
para orquestar eventos

DoD

- Triggers configurados (time + onEdit)
 - Logs básicos implementados
 - Manejo de errores
-

HU-003 (P0, 3 SP)

Como sistema
quiero registrar logs de ejecución
para trazabilidad

DoD

- Sheet “logs”
 - Registro de:
 - fecha
 - proceso
 - estado
 - error
-

ÉPICA E2 — Agente 1 (Extensión Bot)

HU-010 (P0, 8 SP)

Como Secretaría

quiero generar automáticamente gacetillas
para reducir tiempos de redacción

DoD

- Input desde Sheet
 - Output en Google Docs
 - Plantilla institucional aplicada
-

HU-011 (P0, 5 SP)

Como sistema

quiero generar posts para redes
para difundir actividades

DoD

- Formato adaptable (IG, LinkedIn)
 - Texto limpio y coherente
 - Longitud configurable
-

HU-012 (P1, 5 SP)

Como Secretaría

quiero enviar confirmaciones automáticas de inscripción
para evitar tareas manuales

DoD

- Trigger al registrar inscripción
 - Email generado automáticamente
 - Registro de envío
-

HU-013 (P1, 3 SP)

Como usuario interno

quiero interactuar con el agente en lenguaje natural
para generar contenido rápidamente

DoD

- Interfaz simple (prompt en Sheet o Doc)
 - Respuesta generada usable
-

HU-014 (P2, 8 SP)

Como Secretaría

quiero generar certificados automáticos
para agilizar cierres de actividades

DoD

- Plantilla
 - Generación PDF
 - Validación previa obligatoria
-

ÉPICA E3 — Agente 5 (Analíticas + Social Data Collector)

HU-020 (P0, 13 SP)

Como Secretaría

quiero extraer datos de RRSS automáticamente
para analizar impacto

DoD

- Integración APIs:
 - Instagram
 - Facebook
 - LinkedIn
 - Parámetro temporal configurable
-

HU-021 (P0, 8 SP)

Como sistema

quiero estructurar datos en formato ANEXO 2
para análisis consistente

DoD

- Columnas exactas:
 - fecha
 - red
 - URL
 - tipo
 - copy
 - Sin caracteres inválidos
-

HU-022 (P0, 5 SP)

Como sistema
quiero programar extracción automática
para evitar intervención manual

DoD

- Trigger semanal configurable
 - Ejecución sin errores
-

HU-023 (P1, 5 SP)

Como Secretaría
quiero recibir alertas por fallas
para mantener continuidad

DoD

- Detección de:
 - API caída
 - token expirado
 - Notificación por email
-

HU-024 (P1, 8 SP)

Como Secretaría
quiero visualizar dashboards de KPIs
para toma de decisiones

DoD

- Looker Studio conectado
 - KPIs:
 - publicaciones
 - engagement
 - frecuencia
-

ÉPICA E4 — Agente 2 (Historia Viva)

HU-030 (P1, 8 SP)

Como Secretaría

quiero indexar documentos históricos
para su reutilización

DoD

- Carga en Drive
 - Indexación básica
-

HU-031 (P2, 5 SP)

Como sistema

quiero generar efemérides
para difusión institucional

ÉPICA E5 — Agente 3 (Vinculación)

HU-040 (P2, 8 SP)

Como Secretaría

quiero detectar eventos académicos
para mejorar vinculación

HU-041 (P2, 5 SP)

Como sistema
quiero generar reportes de participación
para memoria institucional

ÉPICA E6 — Agente 4 (Atención)

HU-050 (P2, 8 SP)

Como usuario externo
quiero consultar oferta académica
para informarme

HU-051 (P2, 5 SP)

Como sistema
quiero responder automáticamente consultas frecuentes
para reducir carga operativa

ÉPICA E7: Gestión Administrativa y de Soporte

Esta ÉPICA E7 actúa como un contenedor para procesos de soporte inter-secretarías (como la gestión de gastos y formularios para el Dpto. Apoyo o la Fundación Savio), permitiendo que los agentes reduzcan la carga operativa de tareas ajenas a la función sustantiva de extensión.

HU-060 (P2, 5 SP): Optimización burocrática

Como Coordinadora de la SEU
quiero automatizar formularios de solicitud de gastos (Dpto. Apoyo / Fundación Savio)
para evitar los múltiples formatos, la carga manual duplicada, y reducir errores y el tiempo de trabajo empleado.

HU-025 (Agregado): Registro e Integridad CONEAU

Como Coordinadora de la SEU
quiero que el Agente 5 valide la integridad de datos entre el SIU y CONEAU GLOBAL

para asegurar la calidad en los procesos de acreditación.

Importancia: Se asigna para automatizar el manejo de listas de distribución y el envío de invitaciones a autoridades, tareas identificadas como de "alto impacto" y actualmente manuales.

HU-052 (Agregado): Ventanilla Virtual de Egresados

Como egresado

quiero una ventanilla virtual multicanal atendida por el Agente 4

para realizar consultas y trámites de forma ágil.

Importancia: Corresponde a esta nueva ÉPICAa para canalizar la necesidad de una comunicación eficaz y soporte de trámites para el claustro de egresados mediante el Agente 4.

HU-015 (Agregado): Gestión de Ceremonial y Protocolo

Como Coordinadora de la SEU

quiero que el Agente 3 gestione las listas de distribución y envíe invitaciones automáticas a autoridades, con control humano

para eventos institucionales.

Importancia: Se agrega para automatizar el manejo de listas de distribución y el envío de invitaciones a autoridades, tareas identificadas como de "alto impacto" y actualmente manuales.

PRIORIZACIÓN GLOBAL (Año 1)

Semestre 1 (MVP)

- E1 (base completa)
- E2 (HU-010, 011)
- E3 (HU-020, 021, 022)

👉 **Resultado:**

- Comunicación automatizada
 - Extracción RRSS funcionando
-

Semestre 2

- E2 (resto)
 - E3 (dashboards + alertas)
 - E4 (inicio repositorio)
-

DEPENDENCIAS CLAVE

- HU-002 → todas las automatizaciones
 - HU-001 → base de datos
 - HU-020 → APIs habilitadas
 - HU-024 → datos previos
-

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TRANSVERSALES

- Integración con Google Workspace
 - Logs activos
 - Validación por Secretaría
 - Tiempos de ejecución aceptables
 - Calidad del output (contenido o datos)
-

Definición lista para Jira

Cada HU puede cargarse con:

- ÉPICA link
 - Priority
 - Story points
 - Description (la que ya tenés)
 - Acceptance criteria (DoD)
 - Assignee (rol → persona)
-

DoD específico por historia

1. DoD Global (base obligatoria para TODAS las historias)

Una historia se considera DONE solo si cumple:

- ✓ Implementación funcional completa
 - ✓ Sin errores críticos en ejecución
 - ✓ Logs registrados
 - ✓ Integración con el sistema (Sheets / APIs / agentes)
 - ✓ Documentación mínima (qué hace, cómo usarlo)
 - ✓ Pruebas realizadas
 - ✓ Validación por usuario de la Secretaría (cuando aplica)
-

2. DoD por tipo de historia

2.0

DoD Transversal - Validación de Integridad Institucional

El contenido generado cumple con las normativas de la Secretaría de Extensión y los formatos requeridos por UNDEF/DGE, evitando duplicidad de ofertas inconsistentes.

DoD de Datos (Agregado para Agente 5) - Consistencia de Datos

Se ha verificado que no existe discrepancia entre los registros volcados en el sistema y los datos existentes en SIU-Guaraní o CONEAU GLOBAL.

2.1 Historias de Automatización (Apps Script / Flujos)

Ej: triggers, carga automática, envíos de mail

DoD específico

- ✓ Trigger configurado (time-driven o event-driven)
 - ✓ Ejecución automática sin intervención manual
 - ✓ Manejo de errores implementado (try/catch)
 - ✓ Reintentos o fallback definidos (si aplica)
 - ✓ Registro en log (fecha, estado, error)
 - ✓ No genera duplicaciones de datos
 - ✓ Validado en al menos 2 ejecuciones reales
-

2.2 Historias de Integración con APIs (RRSS, externos)

Ej: Social Data Collector

DoD específico

- ✓ Uso de API oficial (no scraping no autorizado)
 - ✓ Autenticación implementada (OAuth/token)
 - ✓ Manejo de:
 - rate limits
 - errores HTTP
 - expiración de token
 - ✓ Datos extraídos completos:
 - sin truncamientos
 - sin pérdida de campos
 - ✓ Normalización aplicada (UTF-8, limpieza)
 - ✓ Validación contra dataset esperado (ANEXO 2)
 - ✓ Tiempo de ejecución dentro del límite definido
-

2.3 Historias de Generación de Contenido (Agente 1)

Ej: gacetillas, posts, emails

DoD específico

- ✓ Texto generado:

- coherente
 - sin errores gramaticales críticos
 - ✓ Respeto formato institucional
 - ✓ Adaptado al canal (IG, LinkedIn, mail)
 - ✓ Longitud adecuada
 - ✓ No contiene información inventada (hallucinations)
 - ✓ Revisado por usuario (mínimo 1 validación)
 - ✓ Reutilizable desde plantilla
-

2.4 Historias de Repositorio (Agente 2)

Ej: carga e indexación de conocimiento

DoD específico

- ✓ Documento almacenado correctamente
 - ✓ Metadatos completos:
 - fecha
 - tipo
 - origen
 - ✓ Indexación funcional (búsqueda posible)
 - ✓ Recuperación de contenido correcta
 - ✓ No duplicación de registros
 - ✓ Validación con caso real de consulta
-

2.5 Historias de Datos y Estructuración (Sheets / ANEXO 2)

Ej: estructura de dataset

DoD específico

- ✓ Columnas exactas definidas
- ✓ Tipos de datos consistentes
- ✓ Validaciones aplicadas (data validation)
- ✓ Sin caracteres corruptos
- ✓ Orden de columnas respetado

- ✓ Compatible con dashboards
 - ✓ Ejemplo real cargado y validado
-

2.6 Historias de Dashboards / KPIs (Agente 5)

Ej: Looker Studio

DoD específico

- ✓ Fuente de datos conectada correctamente
 - ✓ KPIs definidos y calculados correctamente
 - ✓ Visualizaciones legibles
 - ✓ Actualización automática de datos
 - ✓ Validación con usuario (interpretabilidad)
 - ✓ Sin inconsistencias entre datos y visualización
-

2.7 Historias de Atención / Interacción (Agente 4)

Ej: chatbot, respuestas automáticas

DoD específico

- ✓ Respuestas correctas para casos frecuentes
 - ✓ Lenguaje claro y adecuado
 - ✓ Manejo de casos no contemplados (fallback)
 - ✓ Registro de interacción
 - ✓ Tiempo de respuesta aceptable
 - ✓ Validación con usuarios reales
-

2.8 Historias de Seguridad y Accesos

DoD específico

- ✓ Control de permisos implementado
- ✓ Credenciales no expuestas
- ✓ Acceso restringido por rol

- ✓ Uso de almacenamiento seguro (tokens)
 - ✓ Validación de accesos indebidos
-

2.9 Historias de Orquestación entre agentes

DoD específico

- ✓ Flujo completo ejecutado sin intervención manual
 - ✓ Integración entre módulos funcional
 - ✓ Manejo de errores entre agentes
 - ✓ Logs de punta a punta
 - ✓ No pérdida de datos en tránsito
 - ✓ Validación de flujo completo (end-to-end)
-

3. DoD por nivel TRL (clave para tu proyecto)

TRL 3 (Prueba de concepto)

- ✓ Funciona en entorno controlado
 - ✓ Caso simple validado
 - ✓ Sin necesidad de robustez total
-

TRL 4 (Prototipo)

- ✓ Funciona en entorno real limitado
 - ✓ Integrado con sistema base
 - ✓ Validado por usuarios internos
-

TRL 5 (Validación operativa)

- ✓ Usado en procesos reales
- ✓ Estable en múltiples ejecuciones
- ✓ Usuarios lo adoptan

TRL 6 (Operación consolidada)

- ✓ Funciona de forma sostenida
 - ✓ Métricas de impacto disponibles
 - ✓ Sin intervención técnica constante
-

4. DoD extendido (para auditoría / CONEAU)

Agregar cuando aplique:

- ✓ Evidencia de uso (logs, outputs)
 - ✓ Documentación funcional
 - ✓ Manual breve de usuario
 - ✓ Trazabilidad de datos
 - ✓ Validación formal registrada
-

5. Plantilla reutilizable en Jira

Se puede cargar este bloque en cada historia:

Definition of Done:

- ☐ Implementación completa
- ☐ Integración con sistema
- ☐ Logs activos
- ☐ Manejo de errores
- ☐ Validación técnica
- ☐ Validación funcional (SEU)
- ☐ Documentación mínima
- ☐ Cumple DoD específico del tipo de historia

Validación con SEU

LÉAME

Checklist de Validación para la Secretaría de Extensión (no técnico), pensado para:

- usuarios reales (coordinación, equipo administrativo)
- validaciones operativas (no de código)
- evidencia útil para auditoría (CONEAU / proyecto I+D+i)

Está organizado por **tipo de funcionalidad / agente**, con preguntas simples y criterios observables.

1. Cómo usar este checklist

- Marcar: ✓ / ✗ / P (Parcial)
 - Agregar observaciones breves
 - Validar con casos reales (no ejemplos simulados)
 - Ideal: 2–3 usuarios distintos
-

2. Validación General del Sistema

Usabilidad

- El sistema es fácil de usar sin asistencia técnica
- Las interfaces (Sheets, formularios, mails) son claras
- Las tareas habituales requieren menos pasos que antes

Impacto en el trabajo

- Reduce tiempos operativos
- Disminuye tareas manuales repetitivas
- No interfiere con la operación cotidiana

Confianza

- Los resultados son consistentes
- La información generada es confiable
- Se puede usar en comunicaciones oficiales

3. Agente 1 — Comunicación (Extensión Bot)

Generación de contenidos

- Las gacetillas son claras y correctas
- Los textos no requieren reescritura completa
- El lenguaje es institucionalmente adecuado

Adaptación a canales

- Los textos sirven para redes sociales
 - Se pueden usar directamente en mails o web
 - El formato es apropiado para cada medio
-

Automatización

- Se generan contenidos sin intervención manual compleja
 - Las confirmaciones de inscripción se envían correctamente
 - Se redujo el tiempo de armado de comunicaciones
-
-

4. Agente 2 — Repositorio (Historia Viva)

Carga de información

- Es fácil cargar documentos o información
 - No se pierden datos relevantes
-

Búsqueda y uso

- Se puede encontrar información rápidamente
- Los contenidos recuperados son útiles
- Permite reutilizar información institucional

Valor institucional

- Ayuda a reconstruir historia institucional
 - Apoya la generación de contenidos (ej. efemérides)
-
-

5. Agente 3 — Vinculación y Eventos

Gestión de eventos

- Facilita el registro de eventos
 - Permite organizar mejor la información
-

Vinculación

- Ayuda a identificar oportunidades externas
 - Genera información útil para contactos institucionales
-

Resultados

- Mejora el seguimiento de actividades
- Reduce tareas administrativas

6. Agente 4 — Atención a usuarios

Calidad de respuestas

- Las respuestas son correctas
 - El lenguaje es claro y adecuado
 - No genera confusión en los usuarios
-

Utilidad

- Resuelve consultas frecuentes
 - Reduce consultas manuales al personal
-

Experiencia

- Es rápido
 - Es fácil de usar
-
-

7. Agente 5 — Analíticas y RRSS

Extracción de datos

- Los datos de redes sociales son completos
 - No faltan publicaciones relevantes
 - El “copy” se visualiza correctamente
-

Organización

- La planilla es clara y usable
 - Los datos están bien ordenados
-

Dashboards

- Los gráficos son comprensibles
 - Los indicadores ayudan a tomar decisiones
 - Permite identificar problemas o mejoras
-
-

8. Automatización de procesos

Funcionamiento

- Los procesos se ejecutan automáticamente
 - No requieren intervención constante
-

Confiabilidad

- No se detectan errores frecuentes
 - Cuando hay fallas, se notifican
-
-

9. Validación de Impacto (clave para el proyecto)

Productividad

- Se redujo el tiempo de trabajo en tareas clave
 - Se aumentó la cantidad de contenidos generados
 - **Reducción de Tareas Ajenas:** Se ha verificado una disminución efectiva en el tiempo dedicado por el personal de extensión a tareas administrativas que corresponden al Dpto. Apoyo.
-

Visibilidad

- Mejoró la presencia en redes
 - Se comunican más actividades
-

Gestión

- Se toman decisiones con datos
 - Se cuenta con información organizada
-

10. Validación final (aceptación)

- ¿El sistema es útil para la Secretaría?
 - ¿El Dpto Sistemas Informáticos está preparado para su implementación, gestión y mantenimiento?
 - ¿Se recomienda su uso continuo?
 - ¿Se considera viable ampliarlo?
 - **Validación Estratégica:** ¿El sistema de agentes contribuye a las metas de calidad y mejora continua definidas en el Plan Estratégico de Extensión e integra los requerimientos de acreditación?
-

11. Campo de observaciones

- Problemas detectados:
 - Sugerencias:
 - Funcionalidades faltantes:
 - Prioridades:
-

12. Escala opcional (más formal)

Podés agregar una escala:

- 1 = No cumple
 - 2 = Cumple parcialmente
 - 3 = Cumple adecuadamente
 - 4 = Cumple completamente
-

13. Cómo usarlo en el proyecto

Este checklist sirve para:

- ✓ Validaciones por sprint
- ✓ Validación TRL 4 / TRL 5 / TRL 6
- ✓ Evidencia para informes
- ✓ Ajustes iterativos

ID	Agente	Historia	Tipo	Validación (usuario)	Instrumento	Evidencia	Responsable	Resultado	Observaciones
HU-010	Agente 1	Generar gacetillas	Contenido	La gacetilla es clara y usable	Checklist	Documento generado	Coordinación		
HU-011	Agente 1	Generar posts RRSS	Contenido	El post es adecuado	Checklist	Post generado	Comunicación		

HU-012	Agente 1	Confirmaciones automáticas	Automatización	El mail llega correctamente	Prueba real	Email recibido	Administración		
HU-013	Agente 1	Interacción lenguaje natural	UX	El agente responde correctamente	Prueba guiada	Captura de interacción	Coordinación		
HU-014	Agente 1	Certificados automáticos	Documento	El certificado es correcto	Validación manual	PDF generado	Administración		
HU-020	Agente 5	Extracción RRSS	Integración API	Datos completos	Checklist RRSS	Sheet ANEXO 2	Coordinación		
HU-021	Agente 5	Formato ANEXO 2	Datos	Planilla bien estructurada	Revisión directa	Google Sheet	Coordinación		
HU-022	Agente 5	Automatización extracción	Automatización	Funciona sin intervención	Ejecución programada	Log + Sheet	Técnico		
HU-023	Agente 5	Alertas	Monitoreo	Se notifican errores	Prueba de fallo	Email alerta	Técnico		
HU-024	Agente 5	Dashboard KPIs	Analítica	Indicadores útiles	Validación usuario	Dashboard	Dirección		
HU-030	Agente 2	Repositorio documental	Datos	Carga simple	Prueba real	Documento cargado	Coordinación		
HU-031	Agente 2	Recuperación de info	Conocimiento	Se encuentra info relevante	Caso de uso	Resultado búsqueda	Coordinación		
HU-040	Agente 3	Registro eventos	Gestión	Organiza eventos	Uso real	Registro en Sheet	Coordinación		
HU-041	Agente 3	Reportes eventos	Reporte	Reporte útil	Revisión	Documento generado	Dirección		
HU-050	Agente 4	Consultas usuarios	Atención	Respuestas correctas	Prueba usuario	Captura	Usuario final		
HU-051	Agente	FAQ automático	Atención	Reduce consultas	Observación	Registro	Coordinación		

	4			manuales		consultas	ción		
--	---	--	--	----------	--	-----------	------	--	--

INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS Y SERVICIOS

La propuesta tecnológica para la pestaña de **INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS Y SERVICIOS** del Proyecto Centenario se basa en un modelo de **IA local, soberanía de datos y bajo costo**, utilizando herramientas de código abierto (*open source*) altamente interoperables y seguras.

1. Estimación de Recursos de Hardware

El sistema está diseñado para ejecutarse sobre la **infraestructura mínima preexistente** de la facultad (servidores Lenovo ThinkSystem o IBM legacy), requiriendo actualizaciones específicas para soportar las cargas de trabajo de IA:

- **Procesadores:** Se requiere la adquisición de un **microprocesador específico para IA** durante el Año 2, destinado al servidor de implementación y despliegue de los 5 agentes.
- **Memoria RAM:** Para el Año 1, es imperativo ampliar la capacidad de memoria hasta **64GB** en los servidores de desarrollo y preproducción para garantizar la fluidez en la ejecución de modelos de lenguaje y tareas multitarea.
- **Almacenamiento:** Se contempla el uso de **almacenamiento local e institucional (Nextcloud)**, con previsiones para ampliaciones mediante **discos SSD** según la demanda del repositorio de Historia Viva.
- **Infraestructura Híbrida:** En el Año 2 se incorpora el uso de **nube de bajo costo (Cloud low-cost)** como Render, Railway o Fly.io para asegurar la redundancia y disponibilidad de los agentes con interacción externa.

2. Sistemas de Base y Middleware

La arquitectura de software prioriza la estabilidad y el desacoplamiento de servicios mediante tecnologías probadas:

- **Sistema Operativo:** **Linux Ubuntu Server LTS** como base para todos los despliegues de servidor.
- **Virtualización y Contenedores:** Uso de **Docker y Docker Compose** para garantizar ambientes de ejecución consistentes y despliegues ligeros.
- **Middleware y Orquestación:**
 - **Google Apps Script** actúa como el orquestador principal basado en eventos.
 - **Celery + Redis** se establecen como middleware obligatorio para la **gestión de colas de tareas asincrónicas** y el procesamiento concurrente de los agentes.
- **Lenguajes y Frameworks:** Desarrollo de backend en **Python 3.x** utilizando **FastAPI** por su alto rendimiento y facilidad de integración con APIs.

3. Ecosistema de Inteligencia Artificial (Open Source)

Para garantizar la privacidad institucional y eliminar costos recurrentes de suscripción, se adopta un esquema de ejecución local:

- **Motor de IA:** **Ollama** para la ejecución local de modelos sin dependencia de la nube.
- **Modelos de Lenguaje (LLMs):** Integración de modelos livianos y eficientes como **LLaMA 3 (8B)** y **Mistral (7B)**.

- **Gestión de Conocimiento:** Uso de **LlamaIndex** para la indexación semántica y recuperación inteligente de información en el repositorio histórico.

4. Gestión de Datos e Interoperabilidad

El sistema asegura la trazabilidad y el intercambio de información mediante:

- **Bases de Datos:** **PostgreSQL** para la persistencia de datos consolidados e indexación avanzada, complementado con **Google Sheets** que funciona como el bus de datos central para la interacción humana.
- **Seguridad:** Implementación de **gestión segura de credenciales** mediante variables de entorno (.env), uso de **APIs oficiales** con control de integridad por hashes y protocolos OAuth2.
- **Analítica:** **Google Looker Studio** para la visualización de KPIs, con la opción de integrar **Metabase** o **Apache Superset** como alternativas de código abierto para analíticas avanzadas.

Este conjunto tecnológico permite alcanzar un **Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) de 5-6** hacia el final del segundo año, transformando la Secretaría en una organización basada en procesos y datos con un costo operativo marginal.

La integración de **Celery y Redis** en el middleware del Proyecto Centenario es un componente esencial para garantizar la escalabilidad y el rendimiento del sistema de agentes, permitiendo la ejecución de tareas complejas sin saturar los recursos institucionales.

A continuación se detalla cómo se articulan estas tecnologías dentro de la arquitectura:

1. Funciones Principales en el Middleware

- **Gestión de Colas de Tareas:** Se utilizan para manejar colas de tareas de forma **asíncrona**, lo que permite que el sistema procese múltiples requerimientos en segundo plano mientras los agentes continúan operativos para otras interacciones.
- **Desacople de Procesos:** Esta combinación facilita el desacople entre el disparador de una acción (como un formulario o un mensaje) y su ejecución técnica, asegurando que procesos pesados no bloqueen la interfaz de usuario.
- **Procesamiento Concurrente:** En agentes con alta demanda externa, como el **Agente 4**, permiten atender múltiples consultas simultáneas de aspirantes sin degradar el tiempo de respuesta del servidor.

2. Casos de Uso Específicos por Agente

- **Agente 1 (Extensión Bot):** Se encarga de gestionar el procesamiento asincrónico para la **difusión masiva** de contenidos o la generación de documentos complejos, como certificados en PDF y gacetillas.

- **Agente 4 (Atención):** Es crítico para la interacción multicanal, permitiendo que las respuestas automáticas se orquesten de manera eficiente a través de la infraestructura híbrida del sistema.
- **Orquestación General:** Hacia el final del proyecto (Semestre 4), Celery y Redis proporcionan la **orquestación completa** para los cinco agentes (1-5), asegurando una ejecución distribuida y resiliente.

3. Implementación Gradual y Madurez

- **Año 1 (TRL 3-4):** Se incorporan como recursos de software libre necesarios para establecer las fundaciones tecnológicas, permitiendo la coordinación inicial de los agentes y la validación en entornos controlados.
- **Año 2 (TRL 5-6):** Su uso se vuelve **obligatorio y formalizado** para la fase de consolidación y escalado, soportando la operación real institucional con múltiples agentes trabajando de forma concurrente.

4. Aspectos Técnicos de Infraestructura

- **Redis como Broker:** Actúa como el intermediario de mensajes que almacena las tareas pendientes enviadas por los agentes.
- **Celery como Worker:** Ejecuta las tareas recuperadas de Redis sobre un backend desarrollado en **Python con FastAPI**, operando generalmente dentro de contenedores **Docker** en los servidores locales de la facultad.
- **Costo Cero:** Al ser herramientas *open source*, su integración no genera erogaciones presupuestarias adicionales, alineándose con el objetivo de sostenibilidad del proyecto.

De acuerdo con los documentos del Proyecto Centenario, los modelos de lenguaje de código abierto (**open source**) que se han seleccionado específicamente para ser compatibles con la infraestructura del proyecto (que incluye una ampliación a **64GB de RAM** en el primer año) son los siguientes:

- **LLaMA 3 (8B):** Este modelo de 8 mil millones de parámetros es uno de los pilares de la ejecución local del sistema.
- **Mistral (7B):** Un modelo ligero y eficiente de 7 mil millones de parámetros, diseñado para ofrecer un alto rendimiento con bajos requerimientos de hardware.

Detalles Técnicos de la Implementación

La elección de estos modelos y la configuración de memoria responden a una estrategia de **soberanía de datos y bajo costo**:

1. **Motor de Ejecución:** Estos modelos correrán de forma local utilizando **Ollama**, lo que permite procesar la información institucional de la Facultad de Ingeniería del Ejército sin depender de servicios en la nube ni generar costos recurrentes de suscripción.

2. **Justificación de la Memoria:** La adquisición de memorias para alcanzar los **64GB de RAM** en los servidores de desarrollo y preproducción tiene como objetivo mejorar la capacidad de multitarea, la velocidad de respuesta y la fluidez del sistema al ejecutar estos modelos y organizar el código fuente.
3. **Capacidad de Ejecución:** Los modelos **LLaMA 3 (8B)** y **Mistral (7B)** se consideran "livianos" en el contexto del proyecto, lo que asegura que puedan funcionar de manera estable sobre la infraestructura mínima del servidor institucional, incluso permitiendo la validación y aceptación por parte del personal de la Secretaría de Extensión.

Esta configuración técnica permite que el proyecto alcance un nivel de madurez tecnológica **TRL 3-4** durante el primer año, operando en un entorno controlado antes de escalar a una validación operativa real.

Año 1

Infraestructura, productos y servicios – Año 1

Etapas: Fundaciones tecnológicas (TRL 3–4)

Objetivo: establecer la arquitectura base, prototipos funcionales y primeras automatizaciones operativas.

Discriminación de erogaciones vs. recursos gratuitos

1. Recursos SIN erogación presupuestaria (Free / existentes)

1.1 Hardware institucional existente

- Servidor institucional disponible o reutilizable (equivalente a Lenovo ThinkSystem ST50/ST250 o IBM legacy).
- Equipos de desarrollo del equipo docente-investigador.
- Infraestructura de red institucional existente.

Justificación:

El proyecto se apoya en equipamiento existente suficiente para entornos de desarrollo, testing y preproducción de agentes inteligentes livianos, sin requerir inversiones iniciales.

1.2 Software base (100% open source)

Sistema y contenedores

- Linux Ubuntu Server LTS
- Docker / Docker Compose

Backend y desarrollo

- Python 3.x
- FastAPI
- PyTest

Control de versiones

- Git
- GitHub / GitLab (planes gratuitos)

Bases de datos

- SQLite (desarrollo)
- PostgreSQL (preproducción inicial)

Almacenamiento

- Nextcloud institucional
- almacenamiento local

Automatización

- Cron jobs
 - Scripts Python
-

1.3 Orquestación básica de agentes (incorporación necesaria)

- Celery + Redis (o alternativa RQ)

Justificación:

Permite ejecución asincrónica, desacople de procesos y coordinación inicial de agentes inteligentes, requisito mínimo para evolucionar hacia arquitectura multiagente.

1.4 Inteligencia Artificial (ejecución local)

Motor de ejecución

- Ollama

Modelos livianos

- LLaMA 3 8B
- Mistral 7B

Frameworks

- LangChain
- LlamaIndex (open source)

Justificación:

La ejecución local elimina costos recurrentes, reduce dependencia externa y permite control institucional de datos.

1.5 Integración con herramientas institucionales

- Google Workspace (cuentas institucionales)
- Google Sheets API
- Google Drive API
- Google Apps Script

Justificación:

Permite automatizar procesos reales de la Secretaría con herramientas ya adoptadas por los usuarios.

1.6 Observabilidad básica (incorporación necesaria)

- Logging estructurado en Python
- almacenamiento de logs
- rotación de logs

Opcional:

- Prometheus + Grafana (open source)

Justificación:

Permite trazabilidad, debugging y generación de evidencia para validación (TRL 3–4).

1.7 Visualización y analíticas

- Metabase / Apache Superset
 - Google Looker Studio (gratuito)
 - Google Sheets
-

1.8 Comunicación y difusión

- Redes sociales institucionales
- Sitio web institucional
- Meta Business Suite

- Google Workspace
-

2. Recursos CON erogación presupuestaria (excepcional y controlada)

2.1 Cloud low-cost (uso opcional)

Uso:

- testing
- contingencia
- pruebas comparativas

Plataformas:

- Render / Railway / Fly.io

Costo estimado:

- USD 0–15/mes
 - **USD 0–180/año**
-

2.2 APIs de Inteligencia Artificial (uso experimental)

Uso:

- comparación de resultados
- validación de calidad
- pruebas puntuales

Ejemplos:

- Groq
- TogetherAI

Costo estimado:

- USD 10–50/mes
 - **USD 120–600/año**
-

2.3 Backups externos (opcional)

Costo estimado:

- USD 5–10/mes
 - **USD 60–120/año**
-

2.4 Hardware adicional (eventual)

- ampliación de RAM
- almacenamiento SSD

Costo estimado:

- USD 200–500 (único)
-

3. Requerimientos no funcionales (Año 1)

Performance

- procesamiento batch o semi-asincrónico
- tiempos no críticos

Seguridad

- uso de variables de entorno (.env)
- control básico de accesos

Disponibilidad

- ejecución en entorno controlado
- reinicio manual o semiautomático

Mantenibilidad

- documentación básica
 - scripts simples
-

4. Síntesis comparativa (Año 1)

Categoría	Costo
Hardware base	\$0
Software base	\$0
IA local	\$0
Cloud low-cost	USD 0–180
APIs IA	USD 120–600
Backups	USD 60–120
Hardware adicional	USD 200–500
Total anual estimado	USD 180–1.400

5. Justificación (Año 1)

- Infraestructura basada en recursos existentes
- Costos mínimos y opcionales
- Arquitectura diseñada para escalar sin rehacer el sistema
- Viabilidad garantizada incluso sin presupuesto adicional

Año 2

Infraestructura, productos y servicios – Año 2

Etapas: Consolidación y escalado (TRL 5–6)

Objetivo: operación real, multiagente, interacción externa y analítica institucional.

De acuerdo con las fuentes del Proyecto Centenario, no se mencionan marcas o modelos comerciales específicos (como NVIDIA o Intel), pero se define técnicamente la necesidad de un **microprocesador específico para IA** para ser adquirido durante el **Año 2**.

Los aspectos clave de esta recomendación técnica son:

- **Propósito y Despliegue:** Este microprocesador está destinado al **servidor de Implementación y Despliegue** de los **5 agentes inteligentes funcionales** (Extensión Bot, Historia Viva, Vinculación, Atención y Analíticas) para su uso productivo por parte de la Secretaría.
- **Capacidad y Rendimiento:** El objetivo es ampliar la capacidad instalada de los servidores existentes (Lenovo ThinkSystem o IBM legacy) para disponer de un **poder de cómputo de IA** que soporte la ejecución de modelos de lenguaje de forma local y fluida.
- **Presupuesto Asignado:** El proyecto contempla una erogación de **\$500.000** para este equipamiento específico en el Año 2.
- **Filosofía Tecnológica:** La recomendación se enmarca en el uso de **tecnologías de bajo costo y accesibles**, priorizando hardware que permita la ejecución local mediante **Ollama** (para modelos como LLaMA 3 o Mistral) sin depender obligatoriamente de aceleradores de alto costo o equipamiento especializado de gran escala.

En resumen, la recomendación técnica para el Año 2 es la transición de una infraestructura de desarrollo (basada en ampliación de RAM) a una de **producción consolidada** mediante la incorporación de este procesador con capacidades de cálculo optimizadas para tareas de inteligencia artificial.

Discriminación de erogaciones vs. recursos gratuitos

1. Recursos SIN erogación presupuestaria

1.1 Hardware institucional

- continuidad del servidor institucional
 - reutilización de ampliaciones del Año 1
 - infraestructura de red existente
-

1.2 Software base consolidado

- Linux Ubuntu Server LTS
 - Docker / Docker Compose
-

1.3 Backend y servicios

- Python 3.x
 - FastAPI
 - PyTest
-

1.4 Orquestación avanzada (obligatoria en esta etapa)

- Celery + Redis

Funciones:

- ejecución distribuida
 - colas de tareas
 - procesamiento concurrente
-

1.5 Bases de datos

- PostgreSQL (principal)
 - integración con Google Sheets
-

1.6 Inteligencia Artificial (modelo híbrido)

Local

- Ollama
- modelos optimizados del Año 1

Frameworks

- LangChain
 - LlamaIndex
-

1.7 Observabilidad y monitoreo (formalizado)

- logging estructurado
 - monitoreo de procesos
 - opcional:
 - Prometheus
 - Grafana
-

1.8 Analíticas y visualización

- Metabase / Superset
 - Google Looker Studio
 - dashboards institucionales
-

1.9 Integración y automatización

- Google Apps Script
 - APIs Google Workspace
 - flujos automatizados multiagente
-

1.10 Comunicación institucional

- redes sociales
 - Meta Business Suite
 - Google Workspace
-

2. Recursos CON erogación presupuestaria

2.1 Cloud low-cost (uso operativo)

Uso:

- agentes multicanal
- redundancia
- pruebas de carga

Costo:

- USD 15–30/mes
 - **USD 180–360/año**
-

2.2 APIs de IA (uso estratégico)

Uso:

- atención a usuarios
- fallback de calidad

Costo:

- USD 30–100/mes
 - **USD 360–1.200/año**
-

2.3 Mensajería (WhatsApp Business API)

Uso:

- atención a ingresantes
- notificaciones

Costo:

- USD 10–25/mes
 - **USD 120–300/año**
-

2.4 Backups externos (recomendado)

Costo:

- USD 10–20/mes
 - **USD 120–240/año**
-

2.5 Hardware adicional (condicional)

- ampliación RAM
- almacenamiento

Costo:

- USD 300–800 (único)
-

3. Requerimientos no funcionales (Año 2)

Performance

- soporte multiagente concurrente
 - procesamiento asíncrono
 - tiempos de respuesta operativos
-

Seguridad

- gestión de credenciales por agente
 - separación de entornos
 - auditoría de logs
-

Disponibilidad

- tolerancia a fallos
 - reinicio automático
 - backups operativos
-

Escalabilidad

- arquitectura modular
 - despliegue por contenedores
 - agentes desacoplados
-

Mantenibilidad

- documentación técnica completa
 - manual de usuario
 - capacitación del personal
-

4. Síntesis comparativa (Año 2)

Categoría	Costo
Hardware base	\$0
Software base	\$0
IA local	\$0
Cloud low-cost	USD 180–360
APIs IA	USD 360–1.200
Mensajería	USD 120–300
Backups	USD 120–240
Hardware adicional	USD 300–800
Total anual estimado	USD 780–2.900

5. Justificación (Año 2)

- El escalado se realiza por software y arquitectura, no por hardware
- Los costos se mantienen bajos, graduales y reversibles
- Se logra operación real institucional con múltiples agentes
- La infraestructura queda instalada como capacidad permanente

Conclusión general

- Año 1: construcción de capacidades (TRL 3–4)
- Año 2: operación consolidada y escalable (TRL 5–6)

✓ El diseño garantiza:

- bajo costo
- independencia tecnológica
- sostenibilidad institucional
- alineación con objetivos estratégicos de la Facultad

Agentes - Infraestructura

A continuación se dispone la **vinculación explícita entre infraestructura ↔ agentes (1–5) ↔ semestres**, alineada con:

- la secuencia de desarrollo (Año 1 / Año 2)
- los niveles TRL
- los componentes técnicos definidos (local + cloud + orquestación)

Esto te sirve directamente para **justificación técnica, planificación y evaluación**.

1. Criterio de vinculación

Cada agente se asocia a:

- **Infraestructura base obligatoria**
- **Componentes específicos**
- **Semestre de implementación**
- **Nivel TRL esperado**

2. Matriz de vinculación: Agentes × Infraestructura × Semestres

Semestre 1 (Año 1 – TRL 3)

Objetivo: prototipo funcional + base técnica

Agente	Estado	Infraestructura asociada	Componentes clave
Agente 1 – Extensión Bot	Inicio	Servidor local + Docker	Python + FastAPI
		Ollama (local)	LLaMA 3 8B / Mistral
		Google Workspace	Sheets + Drive
		Orquestación básica	Cron + Celery inicial
		Logging	Logs básicos

Semestre 2 (Año 1 – TRL 4)

Objetivo: validación en entorno real interno

Agente	Estado	Infraestructura asociada	Componentes clave
Agente 1 – Extensión Bot	Consolidación	Servidor local	Automatización completa
		Google Apps Script	Flujos automáticos
		PostgreSQL	Persistencia
		Celery + Redis	Tareas asincrónicas
Agente 2 – Historia Viva Implementación Servidor local LlamaIndex			
Nextcloud / Drive Repositorio			
PostgreSQL Indexación			
Ollama generación de contenido			
Dashboard básico (Agente 5 parcial) Inicial Metabase / Looker Studio KPIs básicos			
Google Sheets fuente de datos			

Semestre 3 (Año 2 – TRL 5)

Objetivo: operación real + interacción externa

Agente	Estado	Infraestructura asociada	Componentes clave
Agente 3 – Vinculación y Congresos	Implementación	Servidor local + Cloud low-cost	Docker
		PostgreSQL	gestión de eventos
		Google Workspace	integración operativa
		Celery + Redis	flujos automáticos
Agente 4 – Atención a Futuros Estudiantes Implementación Cloud (parcial) APIs externas			
WhatsApp Business API mensajería			

| | | Ollama + APIs IA | respuestas híbridas |
| | | FastAPI | backend |

Semestre 4 (Año 2 – TRL 6)

Objetivo: consolidación, analítica y escalado

Agente	Estado	Infraestructura asociada	Componentes clave
Agente 5 – Analíticas de Extensión	Completo	Metabase / Superset	dashboards avanzados
		Looker Studio	visualización
		PostgreSQL	datos consolidados
		Google Sheets	integración

Todos los agentes (1–5)	Integración total	Celery + Redis	orquestación completa
		Logging + monitoreo	Prometheus / Grafana
		Backups externos	resiliencia
		Cloud low-cost	redundancia

3. Vista sintética por agente

Agente 1 – Extensión Bot

- S1: prototipo (local)
 - S2: automatización completa
 - Infraestructura:
 - Ollama
 - Google Workspace
 - Celery
-

Agente 2 – Historia Viva

- S2: implementación

- Infraestructura:
 - LlamaIndex
 - PostgreSQL
 - almacenamiento institucional
-

Agente 3 – Vinculación

- S3: implementación
 - Infraestructura:
 - backend FastAPI
 - base de datos
 - cloud parcial
-

Agente 4 – Atención

- S3: implementación
 - Infraestructura:
 - APIs IA
 - WhatsApp Business
 - cloud
-

Agente 5 – Analíticas

- S2: versión básica
 - S4: consolidación
 - Infraestructura:
 - Metabase / Superset
 - Looker Studio
 - PostgreSQL
-

4. Evolución de infraestructura (clave para justificar)

Etapas	Característica
Año 1	Local + open source + baja complejidad

Año 2 Híbrido (local + cloud)

Final Multiagente + orquestado + analítico

5. Relación con costos

- Año 1:
 - predominio local → costo casi nulo
- Año 2:
 - incorporación selectiva de:
 - cloud
 - APIs
 - mensajería

✓ Justifica el incremento gradual del presupuesto

6. Valor para evaluadores

Esta vinculación demuestra:

- ✓ coherencia técnica
 - ✓ escalabilidad planificada
 - ✓ uso eficiente de recursos
 - ✓ alineación con TRL
 - ✓ viabilidad operativa real
-

7. Recomendación final (muy importante)

Para cerrar perfectamente el proyecto:

👉 agregar una **tabla cruzada**: Agente × Objetivo específico × Infraestructura × Resultado esperado

👉 o un **diagrama de arquitectura evolutiva** (Año 1 → Año 2)